

INTRODUCCIÓN



La macroeconomía es el estudio de la economía en su conjunto y aborda, por tanto, algunas de las cuestiones más relevantes de la economía: por qué algunos países son ricos y otros pobres; qué causas explican el crecimiento de un país; qué factores se hallan en el origen de las recesiones y los auges económicos; por qué existe el desempleo y qué determina su magnitud; cuáles son las fuentes de la inflación, o cómo afectan las políticas públicas al nivel de producción, el desempleo, la inflación o el crecimiento económico. Éste es el tipo de cuestiones que conforman el objeto propio de la macroeconomía.

El libro es una introducción avanzada al estudio de la macroeconomía y examina las principales teorías que se han formulado sobre los temas más importantes de la macroeconomía. Su intención es, por un lado, proporcionar una visión de conjunto a los estudiantes que con él concluyen el estudio de la macroeconomía, y por otro, servir de iniciación a aquellos otros que han de pasar a cursos más avanzados o a la investigación en los campos de la macroeconomía o de la teoría monetaria.

El libro adopta un enfoque amplio de los contenidos objeto de la macroeconomía. Una parte sustancial del mismo está dedicada al tema del crecimiento económico, aun cuando contiene distintos capítulos que tratan exclusivamente de la tasa natural de desempleo, la inflación y el déficit presupuestario. Cada parte dedica un apartado a describir y debatir los problemas esenciales y las teorías en conflicto. En todo momento he pretendido vincular los contenidos a aspectos relevantes de la realidad. Hacemos amplio uso de las técnicas y los modelos, pero entendiendo siempre que se trata de instrumentos para entender mejor ciertas cuestiones importantes y no meros fines en sí mismos.

Los tres primeros capítulos del libro tratan sobre el crecimiento económico. El análisis se centra en dos cuestiones fundamentales: por qué algunas economías son mucho más ricas que otras y qué causas se hallan detrás del enorme incremento que han experimentado las rentas reales a lo largo de la historia. El Capítulo 1 está dedicado al modelo de crecimiento de Solow, que es la referencia básica de la mayoría de los análisis sobre el crecimiento. El modelo de Solow considera el progreso tecnológico como un dato e investiga los efectos de la distribución de la producción entre consumo e inversión en la acumulación del capital y el crecimiento económico. El capítulo presenta y analiza el modelo para a continuación valorar hasta qué punto nos sirve para responder a los interrogantes principales sobre el crecimiento.

El Capítulo 2 relaja la hipótesis de Solow de que la tasa de ahorro es exógena y fija y se centra en dos modelos: uno en el que el número de hogares de la economía es fijo (el modelo de Ramsey) y uno en el que no lo es (el modelo de Diamond).

El Capítulo 3 presenta la nueva teoría del crecimiento económico. La primera parte investiga cuáles son las fuentes de acumulación del conocimiento, cómo se asignan los recursos destinados a dicha acumulación y cuáles son los efectos de la misma sobre el crecimiento económico. La segunda parte trata específicamente de las causas que pueden explicar las enormes diferencias en la renta media de los países.

Las fluctuaciones económicas en el corto plazo (es decir, los cambios de un año para otro, o de un trimestre a otro, del empleo, el desempleo y el nivel de producción) se estudian en los Capítulos 4 a 6. El Capítulo 4 analiza algunos modelos que tratan de explicar estas fluctuaciones donde se presume que no existen imperfecciones, externalidades o mercados inexistentes y donde la economía sólo está expuesta a perturbaciones de naturaleza real. Nuestra presentación de la teoría de los ciclos económicos reales comprende un modelo básico cuyo funcionamiento es bastante sencillo y uno más sofisticado que incorpora algunos rasgos adicionales sobre las fluctuaciones económicas.

Los Capítulos 5 y 6 se centran en los modelos de corte keynesiano sobre las fluctuaciones económicas. Estos modelos se basan en la lentitud de los ajustes nominales de precios y salarios y hacen hincapié tanto en las perturbaciones reales como en las de naturaleza monetaria. El Capítulo 5 parte de la premisa de que los ajustes en la economía no se producen de forma automática y estudia sus consecuencias y las formas que pueden adoptar. El Capítulo 6, por su parte, analiza una cuestión fundamental: cuáles son las causas de que los salarios nominales y los precios no se ajusten inmediatamente en respuesta a una perturbación. El capítulo repasa el modelo de información imperfecta de Lucas, teorías neokeynesianas estáticas sobre las pequeñas fricciones en el proceso de fijación de precios y los modelos neokeynesianos dinámicos sobre el ajuste rígido de los precios.

El análisis llevado a cabo en los seis primeros capítulos sugiere que el comportamiento del consumo y de la inversión es esencial para explicar tanto el crecimiento como las fluctuaciones económicas. Así, pues, los Capítulos 7 y 8 examinan en mayor detalle los factores determinantes del consumo y de la inversión. En ambos capítulos, el análisis parte de un modelo básico y estudia luego visiones alternativas de la cuestión. En el caso del consumo, el modelo básico utilizado es el de la hipótesis de la renta vital permanente; en el caso de la inversión, la teoría de la q .

El Capítulo 9 se ocupa del mercado laboral, en particular de cuáles son los factores que determinan la tasa natural de desempleo de una economía. El capítulo estudia, asimismo, la influencia de las fluctuaciones de la demanda de trabajo en los salarios reales y el nivel de empleo. Las teorías analizadas en este capítulo son básicamente la teoría de los salarios de eficiencia, las teorías de contratos y trabajadores externos e internos y los modelos de búsqueda y emparejamiento.

Los dos últimos capítulos están dedicados a la política macroeconómica. El Capítulo 10 investiga la política monetaria y la inflación. En primer término, se explica la importancia del crecimiento monetario como factor causante de inflación, pero a través del análisis de los efectos del crecimiento de la masa monetaria sobre la infla-

ción, los tipos de interés y el *stock* real de dinero. A continuación, el capítulo estudia dos causas posibles de aceleración del crecimiento monetario: la relación de intercambio a corto plazo entre el nivel de producción y la inflación y la necesidad del estado de apelar a la creación de moneda como fuente de ingresos. Una parte significativa de este capítulo trata de los aspectos relativos a la aplicación de la política monetaria y al diseño de las reglas de política monetaria.

El Capítulo 11 se ocupa de la política fiscal y el déficit presupuestario. La primera parte del capítulo describe la restricción presupuestaria del Estado y analiza dos visiones básicas sobre el déficit público: la equivalencia ricardiana y el ajuste impositivo. El resto del capítulo está dedicado en su mayor parte a estudiar las diversas teorías sobre las causas del déficit, ofreciendo así una introducción al empleo de los conceptos económicos para el estudio de la política¹.

La macroeconomía es una disciplina tanto teórica como empírica. Por eso complementamos la presentación de las diversas teorías con ejemplos de investigaciones empíricas pertinentes. No obstante, los apartados empíricos no tienen por objeto menos aún en este caso que en el de las secciones teóricas) ofrecer un panorama exhaustivo de la literatura disponible ni enseñar el uso de las técnicas econométricas, sino ilustrar algunas de las posibles formas de aplicar y contrastar empíricamente las teorías macroeconómicas. La presentación de este material es fundamentalmente intuitiva y no presupone en el lector un conocimiento de econometría que vaya más allá de cierta familiaridad general con las regresiones. En los pocos casos en que es posible hacerlo con naturalidad, el material empírico incluye una exposición de las ideas subyacentes a las técnicas econométricas más avanzadas.

Cada capítulo se cierra con un conjunto de problemas que van desde variaciones relativamente sencillas de las ideas presentadas en el texto a elaboraciones que abordan nuevas cuestiones de importancia. Así, pues, los problemas sirven tanto para que los lectores refuerzen su comprensión de lo tratado como para presentar de manera concisa ampliaciones significativas de las ideas expuestas en el capítulo².

El hecho de que el libro sea una introducción *avanzada* a la macroeconomía tiene dos consecuencias fundamentales. La primera es que para presentar y analizar las diversas teorías el texto recurre a diversos modelos formales. Un modelo identifica un aspecto particular de la realidad y estudia sus efectos aisladamente; así, pues, un modelo nos permite ver claramente las relaciones existentes entre las diversas variables de la economía y cuáles son sus efectos. Así, pues, un modelo nos permite analizar de forma rigurosa hasta qué punto las teorías propuestas pueden o no

¹ Los capítulos del libro son en gran medida independientes entre sí. Las secciones dedicadas al crecimiento y a las fluctuaciones son casi por completo autónomas (aunque el Capítulo 4 se basa hasta cierto punto en la Parte A del Capítulo 2). Asimismo, existe una considerable independencia entre los capítulos que componen cada sección. La nueva teoría del crecimiento (Capítulo 3) puede tratarse antes o después de los modelos de Ramsey y Diamond (Capítulo 2), y los modelos keynesianos (Capítulos 5 y 6) pueden estudiarse antes o después de la teoría del ciclo económico real (Capítulo 4). Por último, los tres últimos capítulos son en gran medida autónomos (aunque el Capítulo 7 se basa ligeramente en el Capítulo 2, el 9 ligeramente en el 6 y el 10 ligeramente en el 5).

² Jeffrey Rohaly ha preparado un manual de soluciones para los profesores que estén utilizando el libro.

responder a ciertas preguntas y ver si de esas teorías pueden extraerse otras predicciones.

Este libro contiene, literalmente, decenas de modelos. La principal razón de semejante abundancia es que son muchas las cuestiones que nos interesan. Y ciertas variables económicas que pueden ser fundamentales para estudiar un tema pueden ser irrelevantes en otro. Es evidente, por ejemplo, que el dinero es un factor determinante de la inflación, pero no del crecimiento a largo plazo, de modo que incorporar el dinero en modelos de crecimiento no haría más que oscurecer el análisis. Así que en lugar de pretender crear un único modelo para analizar todas las cuestiones abordadas, el libro desarrolla numerosos modelos individuales.

Una segunda razón por la que recurrimos a tantos modelos distintos es que muchas de las preguntas que nos vamos a plantear han recibido muy distintas respuestas. En estos casos, el libro presenta las opiniones que gozan de mayor aceptación y examina sus puntos fuertes y sus debilidades. Como cada teoría hace hincapié en aspectos diferentes de la economía, resulta nuevamente más esclarecedor estudiar modelos distintos que construir un modelo que incorpore todos los aspectos en los que ponen el acento las diversas teorías.

La segunda consecuencia del nivel avanzado de este libro es que se supone que el lector tiene una cierta formación matemática y económica. Las matemáticas brindan formas concisas de expresar ideas y herramientas poderosas para analizarlas. De ahí que presentemos y analicemos los modelos matemáticamente. El principal bagaje matemático necesario para leer este libro consiste en una comprensión cabal del análisis matemático univariante y un conocimiento introductorio del análisis matemático multivariante. Usamos con relativa libertad herramientas tales como funciones, logaritmos, derivadas y derivadas parciales, maximización sujeta a restricciones y aproximaciones por medio de series de Taylor. También damos por sentado un conocimiento de las nociones básicas de la probabilidad (variables aleatorias, medias, varianzas, covarianza e independencia de variables).

No es necesaria ninguna formación matemática más allá de ese nivel. En contados lugares utilizamos herramientas más avanzadas (por ejemplo, ecuaciones diferenciales simples, cálculo de variaciones y programación dinámica), pero las explicamos a medida que las usamos. De hecho, puesto que para seguir el estudio y la investigación en macroeconomía es esencial el uso de técnicas matemáticas, en ocasiones analizamos los modelos con mayor detenimiento de lo que sería necesario si solamente quisiéramos ilustrar el uso de un modelo en particular.

Respecto de la economía, el libro presupone una formación en microeconomía de nivel medio y que el lector está familiarizado con conceptos como la maximización de beneficios y de utilidades, la oferta y la demanda, el equilibrio, la eficiencia y las propiedades de los equilibrios competitivos respecto del bienestar. En cuanto a la macroeconomía en sí, apenas es necesario un conocimiento preliminar reducido. Pero aquellos lectores que tengan con este libro su primer encuentro con la macroeconomía hallarán probablemente difíciles algunos conceptos y términos y el ritmo les parecerá rápido (especialmente en el Capítulo 5). A estos lectores podría serles provechoso repasar un texto intermedio de macroeconomía antes de comenzar este libro o bien estudiar un libro de esas características a la par que éste.

El libro está orientado a cursos de macroeconomía del primer año del posgrado, pero también puede utilizarse en cursos de posgrado más avanzados y (ya sea por sí solo o junto a un texto de nivel intermedio) en escuelas profesionales y programas avanzados de pregrado, con estudiantes que tengan una sólida formación matemática y económica. También puede servir a los economistas y otras personas que trabajen en áreas ajenas a la macroeconomía como una presentación general de esta materia.



Capítulo 1

EL MODELO DE CRECIMIENTO DE SOLOW

1.1 Algunos hechos básicos sobre el crecimiento económico

Los últimos siglos han sido testigos de un crecimiento de los niveles de vida en los países industrializados que difícilmente hubieran podido imaginar nuestros antepasados. Aunque las comparaciones en este campo son complejas, datos más fiables de que disponemos sugieren que la renta real media en Estados Unidos y Europa occidental es hoy entre diez y treinta veces superior a la de hace un siglo, y entre cincuenta y trescientas veces mayor a la de hace dos¹.

Además, el crecimiento mundial no ha sido ni mucho menos lineal, sino que ha aumentado de forma continua durante las últimas centurias: la tasa media de crecimiento en los países industrializados durante el siglo XX fue superior a la del siglo XIX, y la de éste mayor que la del siglo XVIII. En los albores de la revolución industrial, además, la renta media, incluida la de los países más ricos, se hallaba sólo ligeramente por encima de los niveles de subsistencia. Estos datos parecen sugerir que durante los siglos anteriores a la revolución industrial el crecimiento medio debió de ser extremadamente lento.

Una excepción importante a esta pauta general de crecimiento sostenido es la llamada *desaceleración del crecimiento de la productividad*. Desde los primeros años de la década de los setenta hasta mitad de la década de los noventa, el crecimiento anual de la producción por persona se ha mantenido un punto porcentual por debajo de su nivel anterior en Estados Unidos y en otros países industrializados. Aunque los datos correspondientes a los últimos años del decenio de los noventa parecen sugerir un

¹ Maddison (2003) presenta y analiza algunos datos básicos sobre la evolución de la renta real en los últimos siglos. Muchas de las dudas que planean sobre el verdadero alcance del crecimiento en el largo plazo tienen que ver no con la evolución de los niveles nominales de renta, sino con los índices de precios adecuados para traducir dichas magnitudes en estimaciones fiables sobre la renta real. Ponderar factores tales como los cambios cualitativos o la introducción de nuevos tipos de bienes es difícil tanto desde el punto de vista conceptual como práctico, y los índices de precios convencionales no resultan apropiados para ello. Para una discusión de estos problemas y un análisis de los defectos de los índices de precios convencionales, véanse Nordhaus (1997) y Boskin, Dulberger, Gordon, Griliches y Jorgenson (1998).

repunte de la productividad, al menos en Estados Unidos, es difícil determinar cuánto durará este repunte y cómo se extenderá.

Existen, asimismo, enormes diferencias en los niveles de vida de los distintos países. La renta real media en Estados Unidos, Alemania y Japón, por ejemplo, es alrededor de veinte veces mayor que la de Bangladesh o Kenia². Sin embargo, las diferencias internacionales tampoco son inmutables. El crecimiento económico de cada uno de los países difiere considerablemente del crecimiento mundial medio, lo que significa que existen frecuentes variaciones en las rentas relativas de los países.

Los cambios más llamativos en la renta relativa son los llamados *milagros de crecimiento* y *desastres de crecimiento*. Los milagros son episodios en los que el crecimiento económico de un país supera con creces la media mundial durante un período prolongado, y su principal consecuencia es que el país escala rápidamente posiciones en la distribución mundial de la renta. Japón desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta alrededor de 1990 y los nuevos países industrializados (NPI) del sudeste asiático (Corea del Sur, Taiwan, Singapur y Hong Kong) a partir de aproximadamente 1960 son ejemplos destacados de este fenómeno. La renta media de los NPI, por ejemplo, ha crecido a una tasa media anual superior al 5 por 100 desde 1960, triplicándose en relación con la de Estados Unidos.

Los desastres de crecimiento son episodios durante los cuales el crecimiento de un país se sitúa por debajo del crecimiento mundial medio. Argentina y muchos de los países del África subsahariana constituyen dos ilustraciones muy distintas de este fenómeno. En 1900, la renta media de Argentina era sólo ligeramente inferior a la de los países más ricos, y el país parecía destinado a convertirse en uno de los grandes países industrializados. Sin embargo, su evolución a lo largo del siglo xx resultó ser muy distinta y en la actualidad se sitúa aproximadamente en la mitad de la distribución mundial. Los países africanos subsaharianos, como Chad, Ghana y Mozambique, han sido históricamente muy pobres y no han logrado experimentar un crecimiento sostenido de sus rentas medias. En consecuencia, su renta se ha mantenido cercana a los niveles de subsistencia mientras la renta media mundial crecía de manera constante.

Otros países exhiben pautas de crecimiento más difíciles de describir. Costa de Marfil, por ejemplo, era considerada en la década de los setenta un modelo de crecimiento para África: entre 1960 y 1978, la renta real per cápita creció a una tasa media anual del 3,5 por 100. Sin embargo, su renta media se redujo en un tercio durante el siguiente decenio. La tasa de crecimiento de México, por poner otro ejemplo, fue extraordinariamente elevada durante las décadas de los años sesenta y setenta, negativa durante los ochenta y de nuevo muy alta (con una breve pero fuerte cesura a mitad de los noventa) desde entonces.

Las diferencias de renta entre los países se han ampliado durante los últimos siglos. El hecho de que la renta media de los países más ricos estuviera próxima al

² La comparación internacional de niveles de renta dista mucho de ser un ejercicio sencillo, pero resulta menos compleja que las comparaciones intertemporales. La fuente principal de datos internacionales de renta son las *Penn World Tables*. La página web del National Bureau of Economic Research (<http://www.nber.org>) describe la información que éstas contienen, así como los últimos datos disponibles.

umbral de subsistencia a comienzos de la revolución industrial sugiere que la dispersión de la renta media mundial era entonces mucho menor que ahora (Pritchett, 1997). Durante las últimas décadas, sin embargo, no parece haber existido una tendencia clara ni hacia una mayor convergencia ni hacia una mayor divergencia.

Las enormes diferencias en los niveles de vida a lo largo del tiempo y entre los distintos países tiene consecuencias de primer orden en el bienestar de las poblaciones y están directamente relacionadas con las importantes diferencias existentes en alimentación, tasa de alfabetización, mortalidad infantil, esperanza de vida y otros indicadores de bienestar. Además, la influencia que tiene el crecimiento a largo plazo sobre los niveles de bienestar desplaza los posibles efectos de las fluctuaciones a corto plazo en los que la macroeconomía suele centrar su atención. En el curso de una recesión corriente, por ejemplo, la renta real por persona en Estados Unidos, disminuye sólo en un pequeño porcentaje en relación con su tendencia normal. La desaceleración del crecimiento de la productividad, por el contrario, ha reducido la renta real per cápita en este país en un 25 por 100 en relación con el nivel que hubiera alcanzado de no haberse producido tal desaceleración. Otros ejemplos resultan aún más sorprendentes: si la renta real por persona en Bangladesh continuara creciendo a la misma tasa del 1,4 por 100 a la que lo ha hecho desde la Segunda Guerra Mundial, el país tardaría más de doscientos años en alcanzar el nivel actual de Estados Unidos; si creciese a una tasa del 3 por 100, tardaría menos de cien años, y si llegara a crecer al 5 por 100, como lo han hecho los NPI, sólo precisaría de sesenta años. Como ha dicho Robert Lucas (1988), «cuando uno empieza a pensar [en el crecimiento económico], le resulta difícil pensar en otra cosa».

Los tres primeros capítulos de este libro están dedicados al crecimiento económico. Analizaremos varios modelos de crecimiento distintos. Aunque estudiaremos su funcionamiento con bastante detalle, nuestro objetivo final es entender las aportaciones que hace cada uno de ellos a la comprensión del crecimiento económico mundial y de las diferencias internacionales en los niveles de renta. De hecho, el objetivo último de toda investigación sobre crecimiento es determinar qué posibilidades existen de elevar el crecimiento global o de aproximar los niveles de vida de los países más pobres al de los países más ricos.

El presente capítulo se centra en el modelo que los economistas han utilizado tradicionalmente para estudiar estas cuestiones: el modelo de crecimiento de Solow, que constituye el punto de partida de casi todos los análisis que versan sobre crecimiento³. Incluso aquellos modelos que se apartan sustancialmente del de Solow resultan más fáciles de entender cuando se les compara con él. Por tanto, su estudio es esencial para entender el resto de las teorías sobre crecimiento económico.

La conclusión principal del modelo de Solow es que la acumulación de capital físico no es suficiente para explicar ni el enorme crecimiento de la producción per cápita que ha tenido lugar en el tiempo ni las vastas diferencias geográficas existentes. En concreto, supongamos que la acumulación de capital influye sobre el nivel de producción a través del mecanismo convencional de su contribución directa al proceso productivo por la cual recibe una remuneración equivalente a su productividad

³ El modelo de Solow (a veces conocido como modelo de Solow-Swan) fue desarrollado por Robert Solow (Solow, 1956) y T. W. Swan (Swan, 1956).

marginal. Si esto fuera así, el modelo de Solow implicaría que las diferencias en las rentas reales que estamos tratando de explicar son demasiado grandes para ser explicadas por diferencias en los insumos de capital. El modelo trata otros posibles factores determinantes de estas diferencias como exógenos y, por tanto, no explicados por el modelo (como el progreso técnico) o bien simplemente los obvia (en el caso de las externalidades positivas del capital, por ejemplo). Por tanto, para dar una respuesta a los interrogantes fundamentales de la teoría del crecimiento tenemos que ir más allá del modelo de Solow.

Los Capítulos 2 y 3 están dedicados precisamente a ampliar y corregir el modelo de Solow. El Capítulo 2 analiza cuáles son los factores determinantes del ahorro y la inversión. El modelo de Solow no contempla la posibilidad de optimización, sino que se limita a considerar la tasa de ahorro como una variable exógena y constante. El Capítulo 2 presenta dos modelos en que la tasa de ahorro es endógena y puede variar a lo largo del tiempo. En el primero de ellos, las decisiones de ahorro y consumo son adoptadas por un número fijo de hogares que actúa en un horizonte temporal infinito. En el segundo, corresponde a una serie de generaciones solapadas de hogares que actúan en horizontes temporales finitos.

La relajación de la hipótesis de una tasa de ahorro constante que mantiene Solow tiene tres ventajas. La primera y más importante para estudiar la cuestión del crecimiento económico es que demuestra que las conclusiones que se derivan del modelo de Solow sobre los temas centrales del crecimiento económico no depende de su hipótesis sobre la tasa de ahorro. La segunda es que nos permite analizar las cuestiones relacionadas con el bienestar. Un modelo que especifica directamente ciertas relaciones entre variables agregadas no proporciona ningún criterio para evaluar si determinados resultados son mejores o peores que otros: si los individuos no aparecen incorporados en el modelo, es imposible decidir qué resultados son beneficiosos o perjudiciales para ellos. Los modelos de horizonte infinito y generaciones solapadas se basan en el comportamiento individual y, por tanto, pueden servirnos para analizar las cuestiones relacionadas con el bienestar. Por último, este tipo de modelos puede ser utilizado para estudiar otras muchas cuestiones económicas no relacionadas con el crecimiento y constituyen, por tanto, una valiosa herramienta analítica.

En el Capítulo 3 investigamos algunas desviaciones más relevantes respecto al modelo de Solow. Los modelos que en él presentamos proporcionan, a diferencia de los del Capítulo 2, respuestas diferentes a las del modelo de Solow a los temas centrales de la teoría del crecimiento. La primera parte del capítulo se aparta del tratamiento del progreso técnico como variable exógena que propone Solow y supone, por el contrario, que aquél es consecuencia de la asignación de recursos a las nuevas tecnologías. Analizaremos qué implicaciones tiene este *progreso técnico endógeno* para el crecimiento económico y qué factores explican la asignación de recursos a actividades innovadoras.

La conclusión principal de este análisis es que el progreso técnico endógeno es con toda seguridad esencial para explicar el crecimiento mundial, pero tiene probablemente poco que ver con las diferencias internacionales observadas en los niveles de renta. Por esta razón, la segunda parte del capítulo se centra específicamente en tales diferencias, cuya comprensión requiere que tengamos en cuenta dos factores

que fueron dejados de lado en el análisis precedente: las diferencias en la dotación no sólo de capital físico, sino también de capital humano, y las diferencias de productividad no derivadas de diferencias en el estado de la tecnología. Nuestro examen analiza hasta qué punto estos factores contribuyen a explicar las enormes diferencias internacionales en las rentas medias y cuáles son las razones por las que las dotaciones de estos factores difieren.

Pasemos ahora a analizar el modelo de Solow.

1.2 Supuestos de partida

Los factores y la producción

El modelo de Solow gira en torno a cuatro variables: la producción (Y), el capital (K), el trabajo (L) y la «tecnología» o la «eficacia del trabajo» (A). La economía dispone, en cualquier período dado, de ciertas dotaciones de capital, trabajo y tecnología que se combinan en el proceso de producción. La función de producción adopta la forma

$$Y(t) = F(K(t), A(t)L(t)) \quad (1.1)$$

donde el subíndice t denota el tiempo.

Obsérvese que el tiempo no aparece directamente en la función, sino que lo hace a través de K , L y A , lo que quiere decir que el nivel de producción varía en el tiempo sólo si lo hacen los factores que la determinan. En particular, si existe progreso técnico, el volumen de producción que se obtiene a partir de unos recursos dados de capital y trabajo se incrementa a lo largo del tiempo sólo si aumenta la tecnología.

Obsérvese, además, que A y L aparecen en la función de producción en forma de producto. AL es el denominado *trabajo efectivo*, y el progreso técnico así incorporado es conocido como *aumentador de trabajo* o *neutral en el sentido de Harrod*⁴. Esta manera de introducir A en la función de producción, junto con los restantes supuestos del modelo, implica que la ratio capital-producción, K/Y , se estabiliza al cabo de un cierto tiempo. Los datos reales no muestran ninguna tendencia clara de la relación capital-producto en el largo plazo, ni ascendente ni descendente. Además, formular el modelo de manera que esta ratio sea finalmente constante simplifica sobremanera el análisis. En definitiva, suponer que A multiplica a L resulta muy ventajoso.

Los supuestos básicos del modelo de Solow atañen a las propiedades de la función de producción y a la evolución en el tiempo de los tres factores productivos (capital, trabajo y tecnología). Las secciones que siguen se centran en estos dos aspectos.

Supuestos relacionados con la función de producción

Por lo que se refiere a la función de producción, la hipótesis básica del modelo es que ésta exhibe rendimientos constantes a escala en sus dos factores: capital y trabajo

⁴ Si la tecnología se presenta en la forma $Y = F(AK, L)$, el progreso técnico es *aumentador de capital*. Si se presenta como $Y = AF(K, L)$, se dice que es *neutral en el sentido de Hicks*.

efectivo. Esto significa que si se duplica la cantidad de capital y de trabajo efectivo (por ejemplo, doblar K y L manteniendo constante A), el nivel de producción también se duplica. Más en general, si multiplicamos ambos argumentos por una constante positiva c , el nivel de producción se multiplica por ese mismo factor:

$$F(cK, cAL) = cF(K, AL) \quad \text{para todo } c \geq 0 \quad (1.2)$$

Esta hipótesis resulta de la combinación de dos supuestos. El primero de ellos es que la economía es lo suficientemente grande como para que las ganancias derivadas de la especialización se hayan agotado ya. En una economía muy pequeña, las posibilidades de una mayor especialización implican normalmente que la producción aumente en mayor proporción que las cantidades incrementadas de capital y trabajo. El modelo de Solow supone, sin embargo, que la economía está lo suficientemente desarrollada como para que, si duplicamos las cantidades de trabajo y capital, los nuevos factores se exploten básicamente de la misma forma que los ya existentes y el nivel de producción simplemente se duplique.

El segundo supuesto es que los factores productivos que no son el capital, el trabajo y la tecnología, y en particular la tierra y los recursos naturales, son relativamente irrelevantes. De no ser así, un aumento de las cantidades de capital y trabajo podría provocar un incremento menor que proporcional de la producción. En la práctica, sin embargo, como veremos en la Sección 1.8, no parece que la escasez de recursos naturales constituya una restricción importante para el crecimiento económico, de modo que la hipótesis de rendimientos constantes del capital y el trabajo parece razonable.

El supuesto de rendimientos constantes a escala nos permite operar con una función de producción *en forma intensiva*. Si establecemos que $c = 1/AL$ en la ecuación (1.2), la función de producción queda de la siguiente forma:

$$F\left(\frac{K}{AL}, 1\right) = \frac{1}{AL} F(K, AL) \quad (1.3)$$

En esta expresión, K/AL es la cantidad de capital por unidad de trabajo efectivo y $F(K, AL)/AL$ es Y/AL , es decir, el producto por unidad de trabajo efectivo. Si definimos $k = K/AL$, $y = Y/AL$ y $f(k) = F(k, 1)$, podemos reescribir (1.3) como

$$y = f(k) \quad (1.4)$$

Es decir, podemos expresar la producción por unidad de trabajo efectivo como una función del capital por unidad de trabajo efectivo.

Estas dos nuevas variables, k e y , no nos importan por sí mismas, sino como instrumentos para entender el comportamiento de las variables que nos interesan. Como tendremos ocasión de comprobar, es más fácil analizar el modelo partiendo de k que examinando directamente el comportamiento de los dos argumentos de la función de producción, K y AL . Así, por ejemplo, analizaremos el comportamiento de la producción por trabajador, Y/L , expresando ésta como $A(Y/AL)$ o como $Af(k)$ y determinando luego el comportamiento de A y de k .

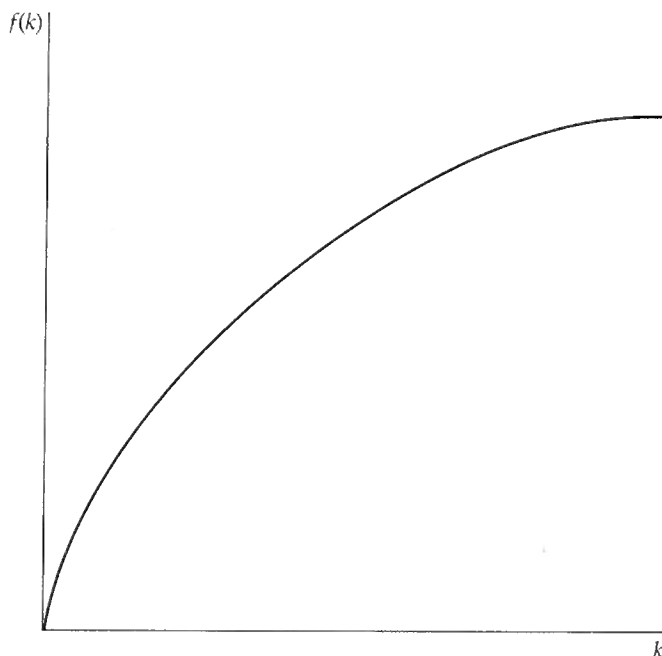


GRÁFICO 1.1 Ejemplo de una función de producción

Para entender de forma intuitiva qué hay tras la ecuación (1.4), imaginemos nuestra economía hipotética dividida en AL economías de menor tamaño, cada una de las cuales dispone de 1 unidad de trabajo efectivo y K/AL unidades de capital. Dado que la función de producción exhibe rendimientos constantes a escala, cada una de estas economías produce una fracción $1/AL$ de lo que produciría la economía indivisa de mayor tamaño. Por consiguiente, el volumen de producción por unidad de trabajo efectivo depende exclusivamente de la cantidad de capital por unidad de trabajo efectivo y no del tamaño total de la economía. Esto es lo que expresa matemáticamente la ecuación (1.4).

El modelo supone que la forma intensiva de la función de producción, $f(k)$, satisface que $f(0) = 0$, $f'(k) > 0$ y $f''(k) < 0$ ⁵. Como $F(K, AL)$ es igual a $ALf(K/AL)$, la productividad marginal del capital, $\partial F(K, AL)/\partial K$, es igual a $ALf'(K/AL)(1/AL)$, que es simplemente $f'(k)$. Por tanto, en el supuesto de que $f'(k)$ sea positivo y $f''(k)$ sea negativo implica que la productividad marginal del capital es positiva, pero que disminuye a medida que la cantidad de capital (por unidad de trabajo efectivo) aumenta. Se supone, además, que $f(\bullet)$ satisface las *condiciones de Inada* (Inada, 1964): $\lim_{k \rightarrow 0} f'(k) = \infty$ y $\lim_{k \rightarrow \infty} f'(k) = 0$. Estas condiciones (más fuertes de las que necesitamos para obtener los resultados principales del modelo) nos dicen que la productividad marginal del capital es elevada cuando el stock de capital es lo suficientemente pequeño y que se vuelve muy pequeña a medida que éste aumenta, y su justificación estriba en que

⁵ $f'(\bullet)$ y $f''(\bullet)$ denotan, respectivamente, la primera y segunda derivadas de $f(\bullet)$.

permiten garantizar que la evolución de la economía no sea divergente. El Gráfico 1.1 muestra una función de producción que satisface $f'(\bullet) > 0$ y $f''(\bullet) < 0$ y las condiciones de Inada.

Un ejemplo concreto de función de producción es la función Cobb-Douglas:

$$F(K, AL) = K^\alpha (AL)^{1-\alpha}, \quad 0 < \alpha < 1 \quad (1.5)$$

Esta función de producción es fácil de analizar y parece una buena primera aproximación a las funciones de producción reales, de modo que resulta útil para el análisis.

Es fácil comprobar que la función de producción Cobb-Douglas presenta rendimientos constantes a escala. Si multiplicamos ambos factores productivos por c , tenemos:

$$F(cK, cAL) = (cK)^\alpha (cAL)^{1-\alpha} = c^\alpha c^{1-\alpha} K^\alpha (AL)^{1-\alpha} = cF(K, AL) \quad (1.6)$$

Para obtener la forma intensiva de esta función basta con dividir los dos factores de la producción entre AL , de modo que

$$f(k) \equiv F\left(\frac{K}{AL}, 1\right) = \left(\frac{K}{AL}\right)^\alpha = k^\alpha \quad (1.7)$$

La ecuación (1.7) implica que $f'(k) = \alpha k^{\alpha-1}$. Es sencillo demostrar que esta expresión es positiva, que tiende a infinito a medida que k tiende a cero y que tiende a cero a medida que k tiende a infinito. Por último, $f''(k) = -(1-\alpha)\alpha k^{\alpha-2}$, que es negativo⁶.

La evolución en el tiempo de los factores de producción

Los restantes supuestos del modelo se refieren a cómo varían a lo largo del tiempo las cantidades de trabajo, capital y tecnología. El modelo presupone que el tiempo es continuo, es decir, que sus variables están definidas en todos y cada uno de los momentos⁷.

Las dotaciones iniciales de capital, trabajo y tecnología se suponen dadas. El trabajo y la tecnología crecen a tasas constantes:

$$\dot{L}(t) = nL(t) \quad (1.8)$$

$$\dot{A}(t) = gA(t) \quad (1.9)$$

⁶ Obsérvese que con una función de tipo Cobb-Douglas el progreso aumentador de trabajo, aumentador de capital y neutral en el sentido de Hicks (véase la nota 4) son esencialmente iguales. Para reescribir (1.5) de modo que el progreso técnico sea neutral en el sentido de Hicks, por ejemplo, basta con definir $\tilde{A} = A^{1-\alpha}$. Si hacemos esto, entonces $Y = \tilde{A}(K^\alpha L^{1-\alpha})$.

⁷ La alternativa consiste en suponer un marco temporal discreto en el que las variables sólo aparecen definidas en períodos específicos (normalmente, $t = 0, 1, 2, \dots$). La elección de uno u otro supuesto es cuestión de mera conveniencia. Las conclusiones del modelo de Solow, por ejemplo, son prácticamente iguales en ambos, pero el modelo es más fácil de analizar en su versión continua.

donde n y g son parámetros exógenos y los puntos sobre las variables indican una derivada con respecto al tiempo (es decir, $\dot{X}(t)$ es una manera abreviada de expresar $dX(t)/dt$).

La *tasa de crecimiento* de una variable es su tasa de cambio proporcional, es decir, la expresión *tasa de crecimiento de X* no es sino el valor $\dot{X}(t)/X(t)$. Por tanto, la ecuación (1.8) implica que la tasa de crecimiento de L es constante e igual a n y la ecuación (1.9) implica que la tasa de crecimiento de A es constante e igual a g .

Un dato esencial sobre las tasas de crecimiento es que la tasa de crecimiento de una variable es igual a la tasa de crecimiento de su logaritmo natural. Es decir, $\dot{X}(t)/X(t)$ es igual a $d \ln X(t)/dt$. Para comprobarlo, nótese que, como $\ln X$ es una función de X y X es una función de t , podemos utilizar la regla de la cadena para escribir:

$$\frac{d \ln X(t)}{dt} = \frac{d \ln X(t)}{dX(t)} \frac{dX(t)}{dt} = \frac{1}{X(t)} \dot{X}(t) \quad (1.10)$$

Si aplicamos este resultado a las ecuaciones (1.8) y (1.9), tenemos que las tasas de cambio de los logaritmos de L y de A son constantes e iguales a n y g , respectivamente. Así, pues,

$$\ln L(t) = [\ln L(0)] + nt \quad (1.11)$$

$$\ln A(t) = [\ln A(0)] + gt \quad (1.12)$$

donde $L(0)$ y $A(0)$ son los valores que adoptan L y A en el período 0. Si elevamos a sus correspondientes exponentes ambos lados de estas ecuaciones, tendríamos:

$$L(t) = L(0)e^{nt} \quad (1.13)$$

$$A(t) = A(0)e^{gt} \quad (1.14)$$

Por tanto, nuestra hipótesis es que tanto L como A crecen exponencialmente⁸.

La producción se destina al consumo o a la inversión. La proporción del producto destinada a la inversión, s , es exógena y constante, es decir, la inversión de una unidad de producción genera una unidad nueva de capital. Además, el capital existente se deprecia a una tasa δ . Por consiguiente:

$$\dot{K}(t) = sY(t) - \delta K(t) \quad (1.15)$$

Aunque n , g y δ no están sometidas a ninguna restricción individual, se supone que su suma es positiva. Con esto hemos completado la descripción del modelo.

Como éste es el primer modelo de los (¡muchos!) que vamos a examinar, no está de más detenernos en ciertos aspectos de la modelización. El modelo de Solow cons-

⁸ Los Problemas 1.1 y 1.2 analizan otros detalles de las propiedades básicas de las tasas de crecimiento.

tituye una simplificación extrema en varios sentidos. Por mencionar sólo algunos ejemplos, considera sólo un bien, prescinde del papel del Estado en la economía, ignora las fluctuaciones del empleo, describe la producción a través de una función donde sólo intervienen tres factores y las tasas de ahorro, depreciación, crecimiento de la población y progreso tecnológico se suponen constantes. Es lógico pensar que éstos son defectos del modelo: el modelo está prescindiendo de muchas características obvias del mundo real, algunas de las cuales son sin duda importantes para explicar el crecimiento económico. Sin embargo, el modelo no pretende ser realista. Al fin y al cabo, ya poseemos un modelo que es absolutamente realista: la realidad misma. El problema de este «modelo» es que es muy difícil de interpretar. El objetivo de un modelo es destacar ciertas características concretas de la realidad. Si sus supuestos simplificadores llevan al modelo a proporcionar respuestas incorrectas *a las preguntas a las que pretendía dar respuesta*, entonces la falta de realismo puede ser efectivamente un defecto (aunque, incluso en este caso, la simplificación puede resultar una referencia útil, porque muestra claramente los efectos de aquellas características en un marco ideal). Pero si esto no ocurre, entonces la falta de realismo se convierte en una virtud: al aislar exclusivamente los efectos que nos interesan, la simplificación hace que sean más fáciles de entender.

1.3 El funcionamiento del modelo

Trataremos ahora de entender cómo se comporta la economía que acabamos de describir. La evolución de dos de los tres factores de producción, el trabajo y el progreso técnico, es exógena. Así que si queremos describir esta economía, debemos analizar el comportamiento del tercer factor implicado: el capital.

El comportamiento de k

Como la economía puede crecer a lo largo del tiempo, puede resultar más útil centrarse en el *stock* de capital por unidad de trabajo efectivo, k , que en el *stock* de capital no ajustado, K . Dado que $k = K/AL$, la aplicación de la regla de la cadena nos permite expresar que

$$\begin{aligned}\dot{k}(t) &= \frac{\dot{K}(t)}{A(t)L(t)} - \frac{K(t)}{[A(t)L(t)]^2} [A(t)\dot{L}(t) + L(t)\dot{A}(t)] \\ &= \frac{\dot{K}(t)}{A(t)L(t)} - \frac{K(t)}{A(t)L(t)} \frac{\dot{L}(t)}{L(t)} - \frac{K(t)}{A(t)L(t)} \frac{\dot{A}(t)}{A(t)}\end{aligned}\tag{1.16}$$

K/AL es simplemente k . Por (1.8) y (1.9) sabemos que $\dot{L}/L$ y $\dot{A}/A$ son, respectivamente, n y g . $\dot{K}$, por su parte, aparece dado por la ecuación (1.15). Sustituyendo ahora estas variables en la ecuación (1.16), tenemos

$$\begin{aligned}
 \dot{k}(t) &= \frac{sY(t) - \delta K(t)}{A(t)L(t)} - k(t)n - k(t)g \\
 &= s \frac{Y(t)}{A(t)L(t)} - \delta k(t) - nk(t) - gk(t)
 \end{aligned}
 \tag{1.17}$$

Finalmente, teniendo en cuenta el hecho de que Y/AL viene dado por $f(k)$, podemos escribir

$$\dot{k}(t) = sf(k(t)) - (n + g + \delta)k(t) \tag{1.18}$$

La expresión (1.18) es la ecuación fundamental del modelo de Solow y nos dice que la tasa de cambio del *stock* de capital por unidad de trabajo efectivo es la diferencia entre dos términos. El primer término, $sf(k)$, es la inversión realizada por unidad de trabajo efectivo: el producto por unidad de trabajo efectivo es $f(k)$ y la proporción de este producto que se destina a la inversión es s . El segundo término, $(n + g + \delta)k$, es la *inversión de reposición*, es decir, el volumen de inversión que es necesario para mantener k constante. Hay dos razones por las que es necesario un cierto nivel de inversión para evitar que k disminuya. En primer lugar, el capital se deprecia, por lo que para evitar que el *stock* de capital se reduzca es necesario reponerlo. Esto es lo que expresa el término δk en la ecuación (1.18). En segundo lugar, la cantidad de trabajo efectivo crece, de manera que la inversión necesaria para mantener el *stock* de capital (K) constante no es suficiente para mantener constante el *stock* de capital por unidad de trabajo efectivo (k); puesto que la cantidad de trabajo efectivo aumenta a una tasa $n + g$, el *stock* de capital debe crecer a una tasa igual a $n + g$ para que k no varíe⁹. El término $(n + g)k$ en (1.18) refleja esta idea.

Cuando la inversión realizada por unidad de trabajo efectivo es mayor que la inversión de reposición, k aumenta; si es inferior, por el contrario, k disminuye. Cuando la inversión realizada es igual a la de reposición, k es constante.

El Gráfico 1.2 representa los dos componentes de $\dot{k}$ en función de k . La inversión de reposición, $(n + g + \delta)k$, es proporcional a k . La inversión realizada, $sf(k)$, es una constante multiplicada por el producto obtenido por unidad de trabajo efectivo.

Como $f(0) = 0$, la inversión realizada y la inversión de reposición son iguales en el punto en que $k = 0$. Las condiciones de Inada implican que en $k = 0$, $f'(k)$ es elevada y que, por tanto, la curva $sf(k)$ tiene una mayor pendiente que la curva $(n + g + \delta)k$. Así, pues, para valores pequeños de k , la inversión efectiva es mayor que la inversión de reposición. Las condiciones de Inada también suponen que $f'(k)$ tiende a cero a medida que k aumenta. A partir de un punto determinado, la pendiente de la curva de inversión efectiva se halla por debajo de la pendiente de la curva que representa la inversión de reposición. Como la curva $sf(k)$ es más plana que la curva $(n + g + \delta)k$,

⁹ La tasa de crecimiento de la cantidad de trabajo efectivo, AL , es $n + g$ porque la tasa de crecimiento del producto de dos variables es igual a la suma de sus respectivas tasas de crecimiento. Véase el Problema 1.1.

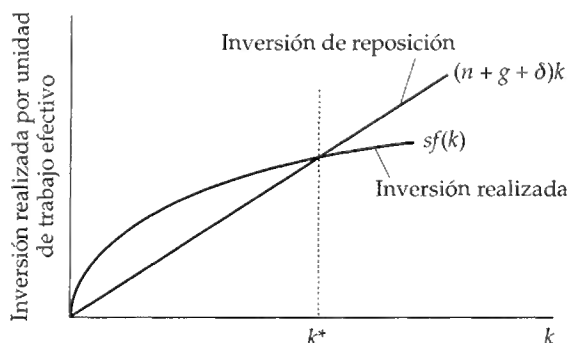
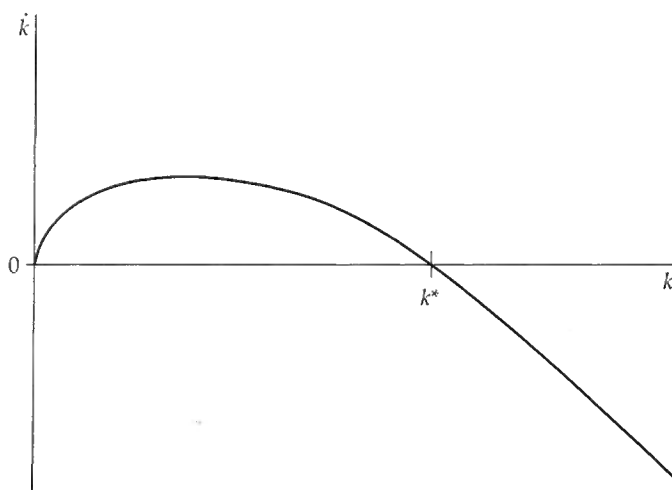


GRÁFICO 1.2 Inversión realizada e inversión de reposición

ambas terminan finalmente por cruzarse. Por último, el hecho de que $f''(k) < 0$ implica que ambas curvas se cruzan en un solo punto para un valor de $k > 0$. Llamaremos k^* a ese punto en que inversión efectiva e inversión de reposición son iguales.

El Gráfico 1.3 resume toda esta información en forma de un *diagrama de fases* que representa $\dot{k}$ como función de k . Si inicialmente k es menor que k^* , la inversión realizada es superior a la de reposición, de modo que $\dot{k}$ es positiva (es decir, k está creciendo). Si k es mayor que k^* , $\dot{k}$ es negativa. Finalmente, si k y k^* son iguales, $\dot{k}$ es igual a cero. Por tanto, independientemente de cuál sea su posición inicial, k converge hacia k^* ¹⁰.

GRÁFICO 1.3 El diagrama de fases de k en el modelo de Solow

¹⁰ Si k es inicialmente cero, permanecerá así. En lo que sigue, ignoramos esta posibilidad.

La senda de crecimiento sostenido

Dado que k converge hacia k^* , es lógico preguntarse qué sucede con las variables del modelo cuando estas variables se igualan. Por definición, el trabajo y la tecnología crecen a una tasa n y g , respectivamente. El stock de capital, K , es igual a Alk , y como el valor constante de k es k^* , la tasa de crecimiento de K es $n + g$ (es decir, $\dot{K}/K$ es igual a $n + g$). Como tanto el capital como el trabajo efectivo aumentan a una tasa $n + g$, nuestra hipótesis de rendimientos constantes implica que la producción, Y , aumenta a esa misma tasa. Por último, el capital por trabajador, K/L , y la producción por trabajador, Y/L , crecen a una tasa g .

Así, pues, el modelo de Solow supone que, independientemente de cuál sea su punto de partida, la economía converge hacia una *senda de crecimiento sostenido*, esto es, una situación en la que todas y cada una de las variables del modelo crecen a una tasa constante. En este estado estacionario, la tasa de crecimiento de la producción por trabajador depende exclusivamente de la tasa de crecimiento del progreso técnico¹¹.

1.4 Los efectos de un cambio en la tasa de ahorro

La tasa de ahorro del modelo de Solow es probablemente el parámetro más fácilmente manipulable por la política económica. La división del gasto público entre consumo e inversión, la distribución de los ingresos públicos entre ingresos tributarios y deuda y el tratamiento fiscal del ahorro y la inversión contribuyen a determinar qué porcentaje de producción se destina a la inversión. Así, pues, es lógico que nos detengamos a estudiar qué efectos podría tener un cambio en la tasa de ahorro.

En aras de la concreción, supondremos que tratamos con una economía tipo Solow que se encuentra en su estado estacionario y donde s está aumentando de forma permanente. Además de demostrar cuáles son las principales implicaciones de nuestro modelo en relación al ahorro, este ejercicio nos permitirá ilustrar las propiedades del modelo cuando la economía no se encuentre sobre la senda de crecimiento sostenido.

Los efectos sobre la producción

Tal y como muestra el Gráfico 1.4, el incremento de s desplaza hacia arriba la curva de inversión realizada, de modo que k^* aumenta. Sin embargo, k no alcanza inmedia-

¹¹ La senda de crecimiento sostenido del modelo de Solow describe bastante bien la evolución general de la economía de Estados Unidos y otros grandes países industrializados en el siglo pasado. Las tasas de crecimiento del trabajo, el capital y la producción se han mantenido aproximadamente constantes. Las del capital y el producto han sido similares (de modo que el producto per cápita ha sido aproximadamente constante) y mayores que la tasa de crecimiento del trabajo (de modo que tanto la producción por trabajador como el capital por trabajador han aumentado). Esto parece confirmar que estas economías siguen el modelo de Solow a lo largo de sus sendas de crecimiento sostenido. Jones (2002a) sostiene, sin embargo, que los factores subyacentes que explican el nivel de renta alcanzado en dicho estado estacionario no han sido ni mucho menos constantes y que el parecido entre el comportamiento real y el teórico es engañoso. Volveremos sobre este tema en la Sección 3.3.

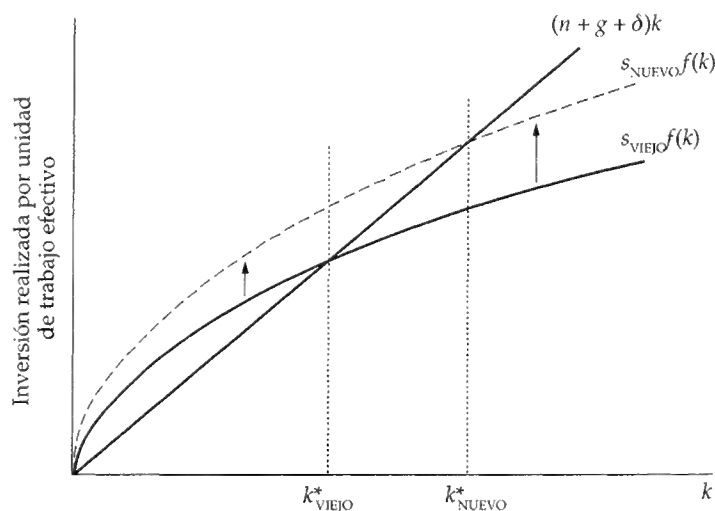


GRÁFICO 1.4 Los efectos de un aumento en la tasa de ahorro sobre la inversión

tamente el nuevo valor de k^* . En un primer momento, k es igual al valor original de k^* , y en dicho punto, la inversión realizada es mayor que la de reposición (es decir, se están dedicando a la inversión más recursos que los que son necesarios para mantener constante k), de manera que $\dot{k}$ es positivo. Esto explica que k comience a aumentar y que siga haciéndolo hasta alcanzar el nuevo valor de k^* , a partir del cual se mantiene constante.

Los tres primeros paneles del Gráfico 1.5 recogen estos resultados. t_0 denota la duración del incremento en la tasa de ahorro. Por definición, s aumenta en t_0 y permanece después constante. Y puesto que el aumento de s provoca que la inversión efectiva supere a la inversión de reposición en una cuantía estrictamente positiva, $\dot{k}$ pasa de cero a un valor estrictamente positivo. k aumenta paulatinamente desde el valor original de k^* hasta el nuevo valor y $\dot{k}$ disminuye gradualmente hasta volver a cero¹².

Como es de suponer, estamos particularmente interesados en el comportamiento de la producción por trabajador, Y/L . Y/L es igual a $Af(k)$. Cuando k es constante, Y/L crece a una tasa g , la tasa de crecimiento de A . Cuando k comienza a aumentar, Y/L también lo hace, tanto porque A como k aumentan, y su tasa de crecimiento es mayor que g . Sin embargo, cuando k alcanza el nuevo valor de k^* , el crecimiento de Y/L pasa a depender de nuevo exclusivamente del comportamiento de A , de manera que su tasa de crecimiento vuelve a ser igual a g . Por tanto, un incremento *permanente* de la tasa de ahorro genera un incremento *temporal* en el crecimiento de la ratio producción por trabajador: aunque k aumenta durante un determinado período, finalmente llega a un punto en el que todo el ahorro adicional es destinado en su totalidad a mantener ese mayor nivel de k .

¹² Si el incremento de la tasa de ahorro es lo suficientemente alto, $\dot{k}$ aumenta temporalmente después de t_0 antes de comenzar a disminuir nuevamente hacia cero.

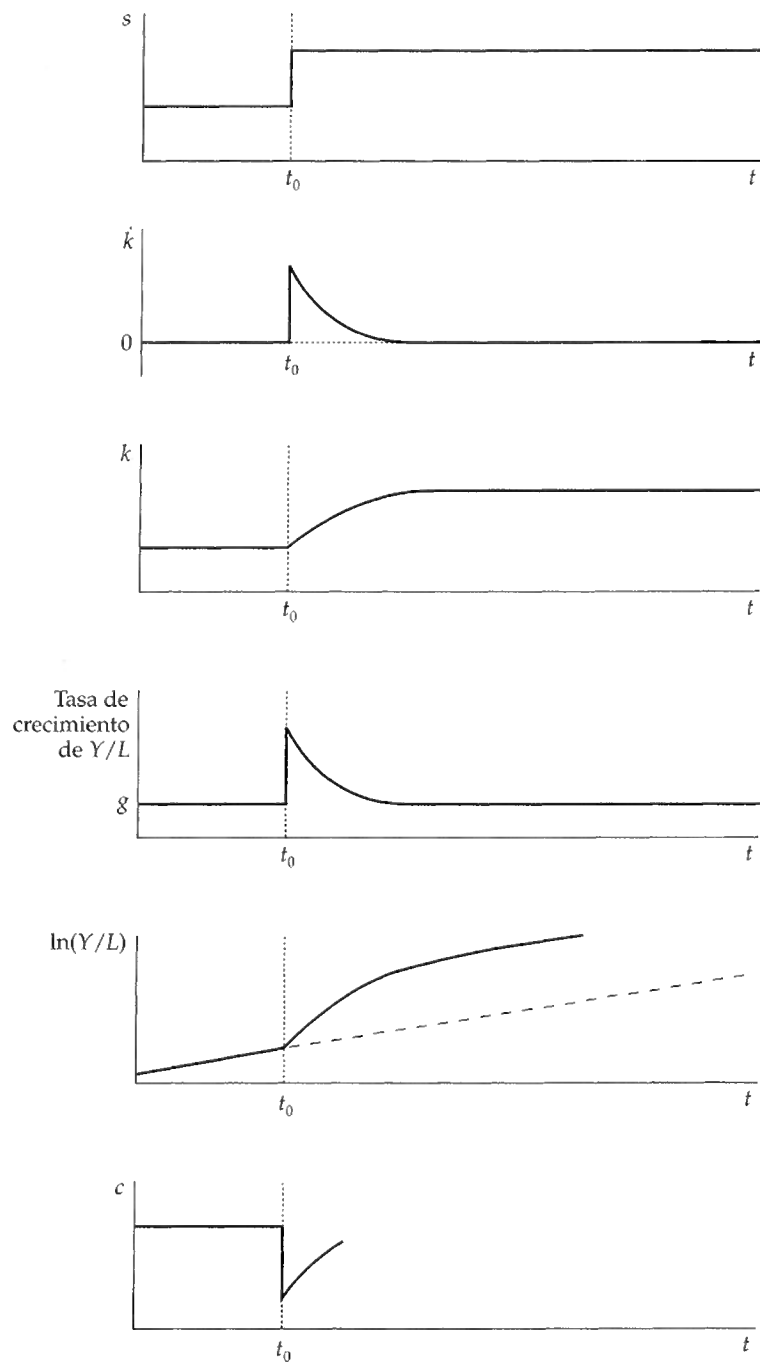


GRÁFICO 1.5 Los efectos de un aumento en la tasa de ahorro

Los paneles cuatro y cinco del gráfico muestran cómo reacciona la ratio producción por trabajador ante un incremento de la tasa de ahorro. La *tasa de crecimiento* de esta ratio, que es inicialmente g , se eleva en t_0 para regresar después a su valor inicial. Esto significa que la producción por trabajador comienza a crecer por encima de su valor estacionario original y se sitúa finalmente sobre una senda paralela, pero por encima de la original¹³.

En definitiva, un cambio en la tasa de ahorro tiene un *efecto nivel*, pero no un *efecto crecimiento*: altera la senda de crecimiento sostenido de la economía y, por tanto, la ratio producción por trabajador, pero no afecta a su tasa de crecimiento en el nuevo estado estacionario. De hecho, en el modelo de Solow sólo los cambios en la tasa de progreso técnico tienen efectos crecimiento. Todos los restantes tienen exclusivamente efectos nivel.

Los efectos sobre el consumo

Si introducimos a las economías domésticas en el modelo, el bienestar no depende ya de la producción, sino del consumo: la inversión es simplemente un factor que determina la producción futura. Por tanto, para analizar cierto tipo de cuestiones, es más importante el consumo que la producción.

El consumo por unidad de trabajo efectivo es igual a la producción por unidad de trabajo efectivo, $f(k)$, multiplicada por el porcentaje de producción que se destina al consumo, $1 - s$. Así, pues, como s varía de forma discontinua en t_0 y k no, el consumo por unidad de trabajo efectivo se desplaza inicialmente hacia abajo. A continuación el consumo aumenta a medida que k aumenta y s permanece elevada. El último panel del Gráfico 1.5 muestra estos desarrollos.

Sin embargo, no está claro que el consumo final sea mayor que el que existía antes del incremento de s . Si llamamos c^* al consumo por unidad de trabajo efectivo en el estado estacionario, c^* es igual al producto por unidad de trabajo efectivo, $f(k)$, menos la inversión por unidad de trabajo efectivo, $sf(k^*)$. Sobre la senda de crecimiento sostenido, la inversión realizada es igual a la inversión de reposición, $(n + g + \delta)k^*$. Por consiguiente,

$$c^* = f(k^*) - (n + g + \delta)k^* \quad (1.19)$$

k^* depende de s y de los restantes parámetros del modelo, n , g y δ , de modo que podemos escribir $k^* = k^*(s, n, g, \delta)$. Por tanto, la ecuación anterior implica:

$$\frac{\partial c^*}{\partial s} = [f'(k^*(s, n, g, \delta)) - (n + g + \delta)] \frac{\partial k^*(s, n, g, \delta)}{\partial s} \quad (1.20)$$

¹³ Dado que la tasa de crecimiento de una variable cualquiera es igual a la derivada de su logaritmo con respecto al tiempo, los gráficos expresados en logaritmos son más fáciles de interpretar que los expresados en niveles. Por ejemplo, si la tasa de crecimiento de una variable es constante, la representación de su logaritmo como función del tiempo es una línea recta. Ésta es la razón por la que el Gráfico 1.5 recoge el logaritmo de la ratio producción por trabajador y no su valor real.

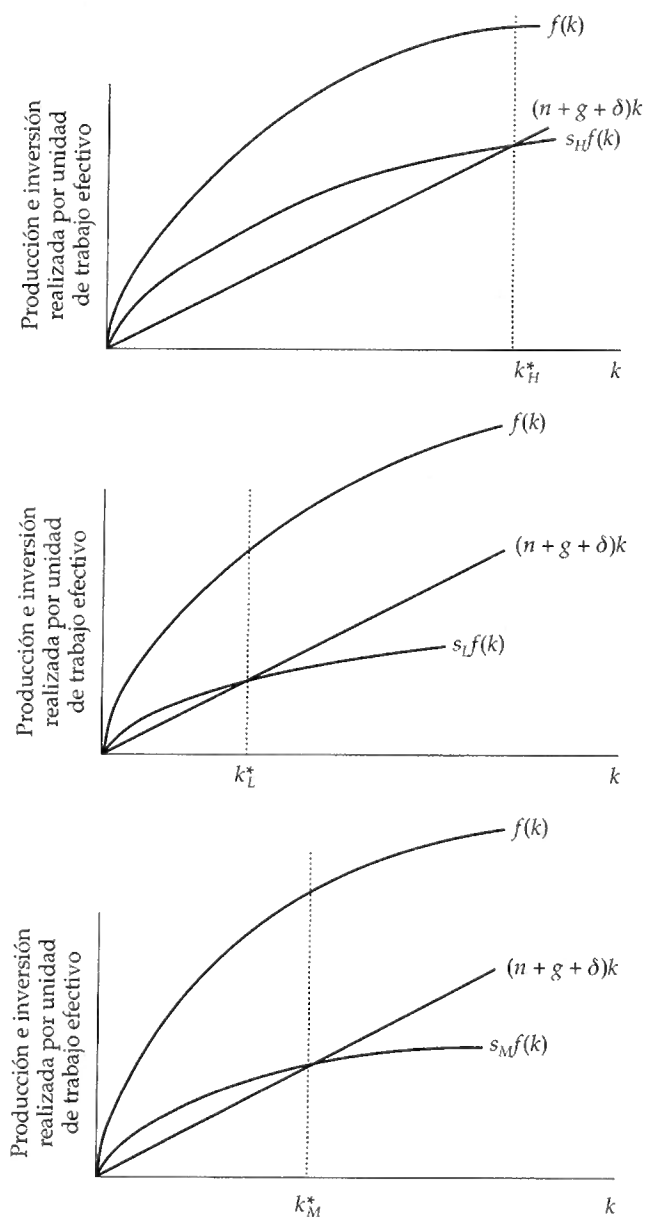


GRÁFICO 1.6 Producción, inversión y consumo en el estado estacionario

Sabemos ya que cuando s aumenta, k^* también lo hace. Por tanto, la influencia de este aumento sobre la evolución del consumo en el largo plazo dependerá de si $f'(k^*)$ (el producto marginal del capital) es mayor o menor que $n + g + \delta$. Intuitivamente, cuando k aumenta, la inversión (por unidad de trabajo efectiva) debe aumentar en $n + g + \delta$ multiplicado por la variación de k si queremos mantener dicho aumento.

Si $f'(k^*)$ es menor que $n + g + \delta$, el producto adicional que se obtiene gracias al aumento de k no resulta suficiente para mantener el nuevo *stock* de capital, en cuyo caso el consumo debe disminuir; si, por el contrario, $f'(k^*)$ es mayor que $n + g + \delta$, el consumo se eleva.

$f'(k^*)$ puede ser mayor o menor que $n + g + \delta$. Ambas posibilidades aparecen reflejadas en el Gráfico 1.6. El gráfico recoge no sólo $(n + g + \delta)k$ y $sf(k)$, sino también $f(k)$. Como en el estado estacionario el consumo es igual a la producción menos la inversión de reposición (véase [1.19]), c^* es la distancia entre $f(k)$ y $(n + g + \delta)k$ cuando $k = k^*$. El gráfico muestra cómo se comporta c^* con tres valores diferentes de s (y, por tanto, de k^*). En la parte superior del gráfico, s y, por tanto, k^* son elevados y $f'(k^*)$ es menor que $n + g + \delta$, de modo que el crecimiento de la tasa de ahorro provoca una disminución en el consumo incluso sobre la nueva senda de crecimiento. En la parte intermedia, s y k^* son bajos, $f'(k^*)$ es mayor que $n + g + \delta$ y un aumento de s eleva el consumo en el largo plazo.

Finalmente, en la parte inferior del gráfico, el valor de s provoca que $f'(k^*)$ sea exactamente igual a $n + g + \delta$ (es decir, las curvas $f(k)$ y $(n + g + \delta)k$ son paralelas en $k = k^*$). En este caso, una variación marginal en s no afecta al consumo en el largo plazo y el consumo alcanza su máximo nivel posible en algún punto intermedio entre las dos sendas de crecimiento. Este valor de k^* recibe el nombre de la *regla de oro* del *stock* de capital, que examinaremos con mayor detalle en el Capítulo 2. Una de las cuestiones que trataremos es si la regla de oro del *stock* de capital es de hecho una situación deseable y en qué circunstancias es posible que el ahorro endógeno y el *stock* de capital converjan en una economía descentralizada. Por supuesto, en el modelo de Solow, donde el ahorro es exógeno, hay tantas razones para que el *stock* de capital en el estado estacionario sea igual al correspondiente a la regla de oro como para que adopte cualquier otro valor.

1.5 Implicaciones cuantitativas

A menudo lo que nos interesa no son sólo las implicaciones cualitativas de un modelo, sino también sus predicciones cuantitativas. Poco importa, por ejemplo, que los efectos sobre el crecimiento de una economía de un aumento moderado de s sean temporales si se prolongan durante varios siglos.

En la mayoría de los modelos, incluido el que ahora nos ocupa, la obtención de resultados cuantitativos precisos exige especificar formas funcionales y valores para los parámetros, así como analizar numéricamente el modelo. Sin embargo, en muchos casos podemos aprender bastantes cosas simplemente estudiando la evolución del modelo hacia el equilibrio en el largo plazo, y esto es lo que vamos a hacer aquí.

Los efectos sobre la producción en el largo plazo

El efecto de un incremento del ahorro sobre la producción a largo plazo viene dado por

$$\frac{\partial y^*}{\partial s} = f'(k^*) \frac{\partial k^*(s, n, g, \delta)}{\partial s} \quad (1.21)$$

donde $y^* = f(k^*)$ es el volumen de producción por unidad efectiva de trabajo en el estado estacionario. Por tanto, para conocer $\partial y^* / \partial s$ debemos hallar primero $\partial k^* / \partial s$. Recordemos a este propósito que k^* aparece definido por la condición $\dot{k} = 0$; por tanto, k^* satisface

$$sf(k^*(s, n, g, \delta)) = (n + g + \delta)k^*(s, n, g, \delta) \quad (1.22)$$

La ecuación (1.22) se cumple para todos los valores de s (y de n, g y δ). Así, pues, las derivadas de los dos lados de la ecuación con respecto a s son iguales¹⁴:

$$sf'(k^*) \frac{\partial k^*}{\partial s} + f(k^*) = (n + g + \delta) \frac{\partial k^*}{\partial s} \quad (1.23)$$

donde hemos omitido, por simplificar, los argumentos de k^* . Podemos reorganizar la expresión que hemos obtenido del siguiente modo¹⁵:

$$\frac{\partial k^*}{\partial s} = \frac{f(k^*)}{(n + g + \delta) - sf'(k^*)} \quad (1.24)$$

Sustituyendo ahora (1.24) en la ecuación (1.21), tenemos que

$$\frac{\partial y^*}{\partial s} = \frac{f'(k^*)f(k^*)}{(n + g + \delta) - sf'(k^*)} \quad (1.25)$$

Para interpretar nuestra nueva expresión, podemos operar dos cambios. En primer lugar, podemos convertirla en una elasticidad simplemente multiplicando los dos lados de la ecuación por s/y^* . En segundo lugar, podemos recurrir al hecho de que $sf(k^*) = (n + g + \delta)k^*$ para reemplazar s . De este modo tendríamos:

$$\begin{aligned} \frac{s}{y^*} \frac{\partial y^*}{\partial s} &= \frac{s}{f(k^*)} \frac{f'(k^*)f(k^*)}{(n + g + \delta) - sf'(k^*)} \\ &= \frac{(n + g + \delta)k^*f'(k^*)}{f(k^*)[(n + g + \delta) - (n + g + \delta)k^*f'(k^*)/f(k^*)]} \\ &= \frac{k^*f'(k^*)/f(k^*)}{1 - [k^*f'(k^*)/f(k^*)]} \end{aligned} \quad (1.26)$$

¹⁴ Este método se conoce con el nombre de *diferenciación implícita*. Aunque k^* no aparece explícitamente expresado en función de s, n, g y δ , la ecuación (1.22) sí que determina cómo depende k^* de estas variables. Por tanto, podemos derivar la ecuación con respecto a s y despejar $\partial k^* / \partial s$.

¹⁵ En la sección anterior vimos que un aumento de s eleva k^* . Para comprobar que esto es también lo que implica la ecuación (1.24), obsérvese que $n + g + \delta$ es la pendiente de la curva de inversión de reposición y que $sf'(k^*)$ es la pendiente de la inversión realizada en el punto k^* . Como la curva de inversión de reposición es en este punto más inclinada que la de la inversión realizada (véase Gráfico 1.2), el denominador de (1.24) es positivo y, por tanto, $\partial k^* / \partial s > 0$.

$k^*f'(k^*)/f(k^*)$ es la elasticidad de la producción con respecto al capital en $k = k^*$. Si denotamos a esta expresión por $\alpha_K(k^*)$, tenemos

$$\frac{s}{y^*} \frac{\partial y^*}{\partial s} = \frac{\alpha_K(k^*)}{1 - \alpha_K(k^*)} \quad (1.27)$$

Si los mercados son competitivos y no hay externalidades, el capital recibe como remuneración su producto marginal. Como la producción es $ALf(k)$ y k es igual a K/AL , el producto marginal del capital, $\partial Y/\partial K$, es $ALf'(k)[1/(AL)]$ o simplemente $f'(k)$. Por consiguiente, si el capital recibe como remuneración una cuantía equivalente a su producto marginal, la remuneración total del capital (por unidad de trabajo efectivo) en el estado estacionario sería $k^*f'(k^*)$. Y si esto es así, la participación del capital en la producción total en el estado estacionario es $k^*f'(k^*)/f(k^*)$ o $\alpha_K(k^*)$.

En la mayoría de los países, la participación relativa del capital es aproximadamente un tercio. Si empleamos este dato como estimación de $\alpha_K(k^*)$, la elasticidad de la producción con respecto a la tasa de ahorro sería alrededor de un medio. Esto quiere decir, por ejemplo, que si la tasa de ahorro aumenta un 10 por 100 (de un 20 a un 22 por 100 de la producción, por ejemplo), la producción por trabajador en el largo plazo aumenta aproximadamente un 5 por 100 en relación con el valor que hubiera tenido de no haberse producido tal cambio; un aumento del 50 por 100 en s , por el contrario, sólo incrementaría y^* en un 22 por 100. Así, pues, las variaciones de s , aun cuando son sustanciales, afectan sólo moderadamente al valor de la producción en el estado estacionario.

Intuitivamente, un valor bajo de $\alpha_K(k^*)$ hace que los efectos de la tasa de ahorro sobre la producción sean menores por dos razones. En primer lugar, porque supone que la pendiente de la curva de inversión realizada, $sf(k)$, comienza a decrecer muy pronto, de modo que un desplazamiento de la curva hacia arriba hace variar su intersección con la curva de inversión de reposición relativamente poco. Y en segundo lugar, porque cuando $\alpha_K(k^*)$ es pequeño, los efectos sobre y^* de un cambio en k^* son modestos.

El ritmo de la convergencia

En la práctica, lo que nos interesa no son sólo los efectos potenciales de un cambio (por ejemplo, de una variación en la tasa de ahorro), sino también la rapidez con que éstos se producen. De nuevo, un análisis del equilibrio a largo plazo nos proporciona una buena aproximación a la cuestión.

Nos centraremos, por simplicidad, en el análisis de k y no en y . Nuestro propósito, pues, consiste en determinar a qué ritmo se acerca k a k^* . Sabemos que $\dot{k}$ depende de k : recordemos que la ecuación principal del modelo es $\dot{k} = sf(k) - (n + g + \delta)k$ (véase [1.18]). Por tanto, podemos escribir $\dot{k} = \dot{k}(k)$. Cuando k es igual a k^* , $\dot{k}$ es cero. Por tanto, una aproximación de Taylor de primer orden de $\dot{k}(k)$ alrededor de $k = k^*$ arroja:

$$\dot{k} \simeq \left[\frac{\partial \dot{k}(k)}{\partial k} \right]_{k=k^*} (k - k^*) \quad (1.28)$$

Es decir, $\dot{k}$ es aproximadamente igual al producto de la diferencia entre k y k^* y la derivada de $\dot{k}$ con respecto a k en $k = k^*$.

Si llamamos λ a $-\partial \dot{k}(k) / \partial k|_{k=k^*}$, podemos reescribir así la ecuación (1.28):

$$\dot{k}(t) \simeq -\lambda[k(t) - k^*] \quad (1.29)$$

Como $\dot{k}$ es positiva cuando k es ligeramente menor que k^* y negativa cuando es ligeramente mayor, $-\partial \dot{k}(k) / \partial k|_{k=k^*}$ es negativa, o lo que es lo mismo, λ es positiva.

La ecuación (1.29) implica que en las proximidades de la senda de crecimiento sostenido, k se acerca hacia k^* a una velocidad aproximadamente proporcional a la distancia que le separa de k^* . Así, pues, la tasa de crecimiento de $k(t) - k^*$ es aproximadamente constante e igual a $-\lambda$. Esto significa que

$$k(t) \simeq k^* + e^{-\lambda t}[k(0) - k^*] \quad (1.30)$$

donde $k(0)$ es el valor inicial de k . Obsérvese que la ecuación (1.30) se deduce del hecho de que el sistema es estable (esto es, de que k converge hacia k^*) y de que hemos linealizado la ecuación de $\dot{k}$ alrededor de $k = k^*$.

Queda todavía hallar λ , y aquí es donde entran en el análisis las peculiaridades del modelo. Si diferenciamos la expresión (1.18) de $\dot{k}$ con respecto a k y evaluamos la expresión resultante en $k = k^*$, obtenemos

$$\begin{aligned} \lambda &\equiv - \left. \frac{\partial \dot{k}(k)}{\partial k} \right|_{k=k^*} = -[sf'(k^*) - (n + g + \delta)] \\ &= (n + g + \delta) - sf'(k^*) \\ &= (n + g + \delta) - \frac{(n + g + \delta)k^*f'(k^*)}{f(k^*)} \\ &= [1 - \alpha_K(k^*)](n + g + \delta) \end{aligned} \quad (1.31)$$

donde la tercera línea recurre de nuevo al hecho de que $sf(k^*) = (n + g + \delta)k^*$ para sustituir a s y la última línea utiliza la definición de α_K . Por tanto, k converge hacia su valor estacionario a una tasa $[1 - \alpha_K(k^*)](n + g + \delta)$. Además, es posible demostrar que y se aproxima a y^* a la misma tasa a la que k tiende a k^* . Es decir, que $y(t) - y^* \simeq e^{-\lambda t}[y(0) - y^*]$ ¹⁶.

Podemos examinar la ecuación (1.31) para comprobar a qué velocidad tienden las economías reales hacia sus respectivos estados estacionarios. Generalmente, $n + g + \delta$ se sitúa en torno al 6 por 100 anual (la suma, por ejemplo, de una tasa del 1 o 2 por 100 de crecimiento de la población, del 1 o 2 por 100 de crecimiento de la producción por trabajador y de un 3 o 4 por 100 de depreciación). Si la participación del capital es aproximadamente de un tercio, $(1 - \alpha_K)(n + g + \delta)$ se sitúa alrededor del 4 por 100. Esto implica que k e y varían alrededor de un 4 por 100 de la distancia que les sepa-

¹⁶ Véase el Problema 1.11.

ra de k^* e y^* cada año y que tardan alrededor de diecisiete años en alcanzar la mitad de sus respectivos valores estacionarios¹⁷. Así, pues, en nuestro ejemplo de un incremento del 10 por 100 en la tasa de ahorro, la producción estaría un 0,04 (5 %) = 0,2 por 100 por encima de su anterior nivel tras el primer año; un 0,5 (5 %) = 2,5 por 100 después de diecisiete años, y tendería asintóticamente a situarse un 5 por 100 por encima de la senda anterior. Por consiguiente, los efectos de una variación sustancial en la tasa de ahorro no sólo son relativamente modestos, sino que tardan bastante tiempo en producirse¹⁸.

1.6 El modelo de Solow y las cuestiones principales de la teoría del crecimiento

El modelo de Solow identifica dos posibles causas de variación (tanto en el tiempo como entre países) de la producción por trabajador: las diferencias en el *stock* de capital por trabajador (K/L) y las diferencias en la eficacia del trabajo (A). Hemos visto, sin embargo, que sólo el aumento de la eficacia del trabajo puede explicar el crecimiento permanente de la producción por trabajador y que, salvo en casos excepcionales, los efectos de un cambio en el *stock* de capital por trabajador son más bien modestos. Por tanto, sólo las diferencias en la eficacia del trabajo pueden dar cuenta de las vastas diferencias en el nivel de renta que existen entre países y a lo largo del tiempo. En concreto, la conclusión principal del modelo de Solow es que, si los rendimientos del capital en el mercado constituyen una aproximación razonable a su contribución al proceso productivo, las diferencias en acumulación de capital físico no permiten explicar una parte sustancial del crecimiento económico mundial o de las diferencias internacionales en el nivel de renta.

Hay dos maneras de ver que el modelo de Solow no permite explicar las diferencias de renta a partir de la acumulación de capital: una directa y otra indirecta. El procedimiento directo exige examinar las diferencias existentes en la cantidad de capital por trabajador. Supongamos que queremos explicar una diferencia en un factor X en la producción por trabajador de dos economías distintas. Si la diferencia en la producción por trabajador es de un factor X , el logaritmo de esta diferencia es $\ln X$.

¹⁷ Una variable (en este caso, $y - y^*$) cuya tasa de crecimiento sea constante y negativa tarda aproximadamente un valor igual a 70 dividido entre su tasa de crecimiento en reducirse a la mitad de su valor (del mismo modo, el tiempo que tarda en doblarse una variable con una tasa de crecimiento positiva es aproximadamente 70 dividido entre dicha tasa). Así, pues, en nuestro caso, el período que transcurre es aproximadamente $70 / (4 \text{ por } 100 / \text{año})$, es decir, alrededor de diecisiete años. En concreto, el período que tarda en reducirse a la mitad, t^* , es la solución a $e^{-\lambda t^*} = 0,5$, donde λ es la tasa de disminución. Si tomamos logaritmos en ambos lados, $t^* = -\ln(0,5) / \lambda \simeq 0,69 / \lambda$.

¹⁸ Hemos derivado estos resultados de una aproximación de Taylor alrededor del estado estacionario. Formalmente, por tanto, sólo podemos confiar en ellos en un entorno arbitrariamente pequeño del estado estacionario. La cuestión de en qué medida las aproximaciones de Taylor permiten obtener buenas predicciones en el caso de cambios discretos no tiene una respuesta general. En un modelo de Solow con funciones de producción convencionales y variaciones moderadas en el valor de los parámetros (como los que hemos considerado aquí), las series de Taylor son bastante fidedignas.

Y puesto que la elasticidad de la producción por trabajador con respecto al capital por trabajador es α_K , la diferencia en el logaritmo del capital por trabajador es $(\ln X)/\alpha_K$; es decir, la diferencia en el capital por trabajador será de un factor $e^{(\ln X)/\alpha_K}$ o X^{1/α_K} .

La producción por trabajador en los principales países industrializados es hoy aproximadamente diez veces mayor de lo que lo era hace cien años y de lo que lo es hoy en los países pobres. Por tanto, los valores de X que nos interesan son aquellos que se hallan próximos a 10 lo que, de acuerdo con nuestro análisis, requiere una diferencia de $10^{1/\alpha_K}$ en el capital por trabajador. Esto significa $\alpha_K = \frac{1}{3}$, un factor de 1.000. Pero incluso con una participación del capital del 50 por 100, un valor muy superior al que sugieren los datos disponibles, la diferencia debería ser de un factor de 100.

No existen datos que permitan avalar semejantes diferencias en los *stocks* de capital. La ratio capital-producción se ha mantenido más o menos constante en el tiempo, de modo que el *stock* de capital por trabajador es en los países industrializados aproximadamente diez veces mayor de lo que era hace un siglo, y no cien o mil veces mayor. Asimismo, aunque la ratio varía algo entre los distintos países, las diferencias existentes no son demasiado grandes: la relación, por ejemplo, es de dos a tres veces mayor en las economías industrializadas que en los países pobres, lo que significa que el capital por trabajador es «sólo» un 20 o 30 por 100 mayor. En definitiva, las diferencias en el *stock* de capital por trabajador son mucho menores que las que serían necesarias para explicar las grandes diferencias que observamos en la producción por trabajador.

Indirectamente, podemos comprobar la incapacidad del modelo para explicar las diferencias observables en la producción por trabajador a partir de la dotación de capital de cada economía observando la tasa de rendimiento del capital (Lucas, 1990). Si los mercados fueran competitivos, la tasa de rendimiento del capital sería igual a su productividad marginal, $f'(k)$, menos la depreciación, δ . Supongamos que la función de producción es del tipo Cobb-Douglas (véase ecuación [1.5]), cuya forma intensiva es $f(k) = k^\alpha$. Con esta función de producción, la elasticidad de la producción con respecto al capital es simplemente α , y la productividad marginal del capital sería:

$$f'(k) = \alpha k^{\alpha-1} = \alpha y^{(\alpha-1)/\alpha} \quad (1.32)$$

La ecuación (1.32) implica que la elasticidad de la productividad marginal del capital con respecto a la producción es $-(1-\alpha)/\alpha$. Si $\alpha = \frac{1}{3}$, una producción por trabajador diez veces mayor causada por una mayor dotación de capital en la economía implicaría una productividad marginal del capital cien veces mayor, lo cual, dado que la tasa de rendimiento del capital es $f'(k) - \delta$, debería traducirse en diferencias aún mayores en esta variable.

De nuevo, sin embargo, los datos no parecen corroborar que existan tales diferencias en la tasa de rendimiento del capital. Las estimaciones directas del rendimiento de los activos financieros, por ejemplo, sugieren que la variación en el tiempo y entre países es más bien moderada. Podemos aprender mucho sobre las diferencias internacionales observando simplemente hacia qué países se dirige la inversión. Si la tasa de rendimiento fuera diez o cien veces mayor en los países pobres, los propietarios de capital tendrían un enorme incentivo para localizar allí sus inversiones; semejan-

tes diferencias compensarían sobradamente otros factores como las imperfecciones de los mercados financieros, la política fiscal o el temor a las expropiaciones y deberíamos poder observar elevados flujos de capital desde los países ricos hacia los más pobres. Sin embargo, estos flujos no existen¹⁹.

Así, pues, las diferencias en el *stock* de capital físico por trabajador no bastan para explicar las diferencias observables en la producción por trabajador, al menos si consideramos la rentabilidad del capital como un indicador aceptable de la contribución de este factor a la producción.

La segunda fuente posible de variación del producto por trabajador en el modelo de Solow es la eficacia del trabajo. Para explicar las diferencias en los niveles de vida a partir de esta variable no es preciso que existan grandes diferencias en la dotación de capital ni en su tasa de rendimiento. En el estado estacionario, por ejemplo, el capital crece a la misma tasa que la producción y la productividad marginal del capital, $f'(k)$, es constante.

El tratamiento que hace Solow de la eficacia del trabajo, sin embargo, es muy incompleto. Para empezar, el modelo presume de exógeno en el crecimiento de la eficacia del trabajo: es decir, el comportamiento de la variable que es considerada la fuerza propulsora del crecimiento económico se considera dado. Por tanto, no exageramos si decimos que hemos estado modelizando el crecimiento dándolo por supuesto. Y lo que es más importante, el modelo no describe qué es eso de la «eficacia del trabajo». La variable no es sino un cajón de sastre de todos aquellos factores distintos del capital y el trabajo que pueden influir sobre el nivel de producción. Así, pues, tenemos que empezar por tratar de definir qué es la eficacia del trabajo y qué factores pueden hacer que varíe.

Una interpretación natural de esta variable consiste en identificarla con el nivel de conocimientos abstractos. En este caso, para entender el crecimiento económico global, habría que analizar la evolución en el tiempo del *stock* de conocimientos; y para explicar las diferencias internacionales de renta, tendríamos que analizar por qué las empresas de determinados países tienen un acceso más fácil al conocimiento que las de otros países y qué razones explican que esos conocimientos no sean rápidamente transferidos a los países más pobres.

Hay otras interpretaciones posibles de A : podría ser la educación y las cualificaciones de la fuerza de trabajo, el grado de definición de los derechos de propiedad, la calidad de las infraestructuras, las actitudes culturales en relación a la iniciativa empresarial y el trabajo y demás factores, o podría consistir en una combinación de diversas fuerzas. En todo caso, por cada posible interpretación que propusiéramos, tendríamos que analizar de qué modo afecta al nivel de producción, cómo evoluciona en el tiempo y por qué difiere en distintas partes del mundo.

¹⁹ Esta conclusión podría no ser cierta si considerásemos una función de producción en la que la productividad marginal del capital disminuyese menos a medida que k aumenta de lo que lo hace en una función Cobb-Douglas. Este enfoque presenta dos inconvenientes. En primer lugar, en la medida en que implica que la productividad marginal del capital es similar en los países más pobres y en los más ricos, supone que la participación del capital es mucho mayor en éstos. En segundo lugar, una función de este tipo supone que los salarios reales en los países ricos son sólo ligeramente superiores a los de los países pobres. Ambas predicciones parecen contradecir abiertamente los hechos.

Una alternativa distinta es considerar la posibilidad de que el capital desempeñe un papel más importante del que le concede el modelo de Solow. Si la noción de capital comprende algo más que el capital físico o si éste genera externalidades positivas, entonces la tasa de rendimiento del capital no resulta un indicador apropiado de la importancia de este factor en el proceso productivo. En este caso, las estimaciones que hemos realizado serían erróneas y podríamos recuperar la hipótesis de la relevancia de las diferencias en la dotación de capital para explicar las diferencias en el nivel de vida.

El Capítulo 3 desarrolla estos enfoques alternativos de las cuestiones centrales de la teoría del crecimiento.

1.7 Aplicaciones empíricas

La contabilidad del crecimiento

Muchas veces lo que nos interesa es conocer cuáles han sido los factores determinantes del crecimiento económico. Es decir, a menudo lo que queremos saber qué parte del crecimiento experimentado durante un determinado período se debe al aumento de los diversos factores de producción y cuál debe atribuirse a la intervención de otras fuerzas. La *contabilidad del crecimiento*, de la que fueron pioneros Abramovitz (1956) y Solow (1957), proporciona un método para resolver esta cuestión.

Para ver cómo se aplica la contabilidad del crecimiento, consideremos de nuevo la función de producción $Y(t) = F(K(t), A(t)L(t))$. Esta función implica que

$$\dot{Y}(t) = \frac{\partial Y(t)}{\partial K(t)} \dot{K}(t) + \frac{\partial Y(t)}{\partial L(t)} \dot{L}(t) + \frac{\partial Y(t)}{\partial A(t)} \dot{A}(t) \quad (1.33)$$

$\partial Y / \partial L$ y $\partial Y / \partial A$ denotan, respectivamente, $[\partial Y / \partial (AL)]A$ y $[\partial Y / \partial (AL)]L$. Si dividimos ambos lados de la expresión entre $Y(t)$ y reescribimos los términos del lado derecho, obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{\dot{Y}(t)}{Y(t)} &= \frac{K(t)}{Y(t)} \frac{\partial Y(t)}{\partial K(t)} \frac{\dot{K}(t)}{K(t)} + \frac{L(t)}{Y(t)} \frac{\partial Y(t)}{\partial L(t)} \frac{\dot{L}(t)}{L(t)} + \frac{A(t)}{Y(t)} \frac{\partial Y(t)}{\partial A(t)} \frac{\dot{A}(t)}{A(t)} \\ &\equiv \alpha_K(t) \frac{\dot{K}(t)}{K(t)} + \alpha_L(t) \frac{\dot{L}(t)}{L(t)} + R(t) \end{aligned} \quad (1.34)$$

En esta ecuación, $\alpha_L(t)$ es la elasticidad de la producción con respecto al trabajo en el período t , $\alpha_K(t)$ sigue representando la elasticidad de la producción con respecto al capital y $R(t) \equiv [A(t)/Y(t)][\partial Y(t)/\partial A(t)][\dot{A}(t)/A(t)]$. Restando de ambos lados de la ecuación $\dot{L}(t)/L(t)$ y utilizando el hecho de que $\alpha_L(t) + \alpha_K(t) = 1$ (véase el Problema 1.9), obtenemos la tasa de crecimiento de la producción por trabajador:

$$\frac{\dot{Y}(t)}{Y(t)} - \frac{\dot{L}(t)}{L(t)} = \alpha_K(t) \left[\frac{\dot{K}(t)}{K(t)} - \frac{\dot{L}(t)}{L(t)} \right] + R(t) \quad (1.35)$$

Las tasas de crecimiento de Y , K y L son fáciles de estimar a partir de esta expresión. Por otro lado, sabemos que si el capital recibe como remuneración su productividad marginal, podemos calcular α_K a partir de los datos sobre la participación del capital en la renta total. $R(t)$, por su parte, puede estimarse como el residuo de la expresión (1.35). Así, pues, la ecuación (1.35) nos proporciona un modo de descomponer el crecimiento de la producción por trabajador en la contribución del crecimiento del capital por trabajador y un término remanente, el llamado *residuo de Solow*. El residuo de Solow es interpretado a veces como una medida de la contribución del progreso técnico al crecimiento de la producción; sin embargo, como muestra el desarrollo que hemos realizado, lo que en realidad refleja es la contribución de todas las restantes fuentes del crecimiento económico a excepción de la que hace el capital a través de su rendimiento privado.

Este marco básico puede ampliarse de varias maneras. Las variantes más frecuentes consisten en considerar varios tipos de capital y de trabajo y en ponderar los cambios en la calidad de los factores productivos. Pero es posible introducir ajustes más complejos: si existe evidencia de que hay información imperfecta, por ejemplo, es posible intentar ajustar los datos sobre las participaciones relativas para obtener una mejor estimación de la elasticidad de la producción con respecto a los distintos factores.

La contabilidad del crecimiento sólo estudia los factores que son determinantes directos del crecimiento económico; su objetivo es analizar en qué medida la acumulación de los distintos factores, las mejoras en la calidad de éstos y otros factores contribuyen al crecimiento, dejando de lado el problema más complejo de qué causas se hallan tras la evolución de los mismos. Una manera de comprobar que la contabilidad del crecimiento no alcanza a las fuentes subyacentes del crecimiento económico es considerar qué sucedería si la aplicásemos a una economía como la que describe el modelo de Solow que se encontrara en su senda de crecimiento sostenido. Sabemos que en estas condiciones el crecimiento se origina exclusivamente a partir del crecimiento de A . Ahora bien, en este caso (tal y como el Problema 1.13 le pide al lector que demuestre y explique), la contabilidad del crecimiento se limita a atribuir una fracción $1 - \alpha_K(k^*)$ del crecimiento al residuo y una fracción $\alpha_K(k^*)$ a la acumulación de capital.

A pesar de esta deficiencia, la contabilidad del crecimiento ha sido aplicada a una amplia gama de cuestiones. Ha desempeñado un papel primordial, por ejemplo, en el reciente debate acerca del extraordinario crecimiento de los nuevos países industrializados del este de Asia. Young (1995) ha utilizado una detallada contabilidad del crecimiento para afirmar que el mayor crecimiento de estos países en relación con el resto del mundo se basa casi exclusivamente en los elevados niveles de inversión, una creciente participación de la fuerza de trabajo y la mejor calidad (en términos de educación) de sus trabajadores y no a un rápido progreso técnico o a otras fuerzas que pudieran afectar al residuo de Solow. Esta conclusión sugiere que si otros países desean reproducir los éxitos de los NPI, basta con que incentiven la acumulación de capital físico y humano y un mayor empleo de los recursos y no enfrentarse a la aún más difícil tarea de hallar un modo de obtener mayores niveles de producción para un conjunto dado de factores de producción. Desde esta perspectiva, las políticas emprendidas por los NPI en relación con el comercio, la regulación y otros asuntos

similares han sido importantes sólo en la medida en que han influido en la acumulación y el empleo de los factores de producción.

Hsieh (2002), sin embargo, observa que es posible hacer contabilidad del crecimiento examinando no tanto las cantidades como el rendimiento de los factores. Si la acumulación de capital, por ejemplo, fuera la causa de un rápido crecimiento, deberíamos poder observar una caída importante del rendimiento asociado a este factor o un aumento notable de la participación del capital (o una combinación de ambos). Utilizando esta forma de contabilidad, Hsieh concluye que el residuo desempeña un papel bastante más relevante. Pero Young (1998) discrepa del análisis de Hsieh y argumenta que los datos empíricos disponibles sobre el rendimiento de los factores corroboran de hecho sus conclusiones originales.

La contabilidad del crecimiento también ha sido aplicada muy a menudo para estudiar los fenómenos de la desaceleración de la productividad (es decir, la caída en la tasa de crecimiento de la producción por hora de trabajo que han venido experimentando Estados Unidos y otros países industrializados desde los primeros años de la década de los setenta) y el repunte de la productividad (esto es, la recuperación del crecimiento de la productividad iniciada en Estados Unidos a mediados de los noventa hasta alcanzar niveles cercanos a los existentes antes de la desaceleración). Las investigaciones centradas en el repunte de la productividad y basadas en la contabilidad del crecimiento sugieren que la causa principal de la recuperación se halla en los ordenadores y otras tecnologías de la información (véase, por ejemplo, Oliner y Sichel, 2002). Hasta mediados de los noventa, el rápido progreso en el campo de la informática y la introducción de los ordenadores en muchos sectores económicos parecen haber tenido una escasa influencia en la producción agregada. Esto se explica, por una parte, porque aunque el uso de ordenadores se estaba extendiendo con rapidez, su peso en el *stock* de capital global era aún modesto. Y por otra, porque la adopción de nuevas tecnologías suponía unos considerables costes de ajuste. Desde mediados de los noventa, sin embargo, los ordenadores y otras tecnologías de la información han tenido efectos considerables en la productividad agregada.

En la actualidad, el uso de los ordenadores se está extendiendo y su peso en el *stock* de capital es ya significativo. De manera que es probable que, aunque el progreso tecnológico en este campo pueda ser menor que el que sugieren las extraordinarias tasas de las últimas décadas, la introducción de nuevas mejoras y la difusión de las tecnologías de la información sigan contribuyendo al crecimiento de la productividad agregada durante algunos años. Como señalan Oliner y Sichel, casi todos los investigadores que han estudiado en profundidad esta cuestión piensan que lo más probable es que el repunte de la productividad en Estados Unidos pueda mantenerse al menos durante los últimos cinco o diez años. Sin embargo, predecir la evolución de la productividad es una tarea difícil, así que no sabemos realmente cuál será el resultado final²⁰.

²⁰ Esta sencilla tesis, que atribuye el crecimiento de la productividad a las tecnologías de la información, tiene, sin embargo, un punto débil: en otros países industrializados este repunte no se ha producido. La explicación más probable de este hecho está muy relacionada con la observación de que la adopción de nuevas tecnologías acarrea importantes costes de ajuste. Desde esta perspectiva, la introducción de los ordenadores y de la tecnología de la información hace que la productividad aumente de forma sustancial

Convergencia

Una de las cuestiones que más interés ha suscitado en la literatura empírica sobre el crecimiento es si los países pobres tienden a crecer más rápidamente que los ricos. Existen al menos tres razones que podrían justificar semejante convergencia. En primer lugar, el modelo de Solow predice que los países convergen hacia un estado estacionario; así, pues, en la medida en que las diferencias en la producción por trabajador se explican por qué los países se encuentran en diferentes puntos sobre sus respectivas sendas de crecimiento, es lógico imaginar que en algún momento los países más pobres den alcance a los más ricos. En segundo lugar, el modelo de Solow implica que la tasa de rendimiento del capital es menor en aquellos países que disponen de un mayor capital por trabajador; de ser así, el capital tendría un incentivo para desplazarse de los países más ricos a los más pobres, lo que de nuevo hace verosímil la convergencia. Por último, si la difusión de los nuevos conocimientos tecnológicos es desigual, es posible que las diferencias internacionales en los niveles de renta se deban a que algunos países no están explotando las mejores técnicas disponibles. Estas diferencias tenderían a reducirse a medida que los países más pobres tuvieran acceso a las técnicas más innovadoras.

Baumol (1986) ha estudiado la convergencia, entre 1870 y 1979, de los dieciséis países industrializados de los que Maddison (1982) ofrece datos. Baumol estima una regresión del crecimiento de la producción durante el período mencionado a partir de una constante y una renta inicial del tipo

$$\ln \left[\left(\frac{Y}{N} \right)_{i,1979} \right] - \ln \left[\left(\frac{Y}{N} \right)_{i,1870} \right] = a + b \ln \left[\left(\frac{Y}{N} \right)_{i,1870} \right] + \varepsilon_i \quad (1.36)$$

En esta expresión, $\ln(Y/N)$ es el logaritmo de la renta per cápita, ε el término de error y el subíndice i se refiere a los países comprendidos en la muestra²¹. Si existiera convergencia, b sería negativo: es decir, los países con niveles iniciales de renta superiores experimentarían un menor crecimiento económico. Si b fuera igual a -1 , la convergencia sería perfecta: una renta inicial mayor reduciría por término medio el crecimiento en una relación de uno a uno, de manera que la producción per cápita del año 1979 no estaría correlacionada con su valor en 1870; por el contrario, si b fuera cero, el crecimiento económico no estaría correlacionado con el valor de la renta inicial y, por tanto, no existiría convergencia. Los resultados obtenidos por Baumol indican que

sólo en el caso de que venga acompañada de cambios importantes en la formación de los trabajadores, la composición de la fuerza de trabajo empresarial y la organización de la empresa. Por consiguiente, en aquellos países en que las empresas carecen de la capacidad necesaria para introducir estos cambios (bien debido a la normativa estatal vigente, bien a la propia cultura empresarial), la revolución en el campo de las tecnologías de la información ha tenido por el momento una escasa influencia en la marcha de la economía (véanse, por ejemplo, Breshnahan, Brynjolfsson y Hitt, 2002, y Basu, Fernald, Oulton y Srinivasan, 2003).

²¹ Baumol considera la producción por trabajador, no la producción per cápita. Esta elección tiene una influencia menor sobre los resultados.

$$\ln \left[\left(\frac{Y}{N} \right)_{i,1979} \right] - \ln \left[\left(\frac{Y}{N} \right)_{i,1870} \right] = 8,457 - 0,995 \ln \left[\left(\frac{Y}{N} \right)_{i,1870} \right], \quad (1.37)$$

(0,094)

$$R^2 = 0,87; \quad \text{s.e.e.} = 0,15$$

donde el número que figura entre paréntesis (0,094) es el error estándar del coeficiente de regresión. El Gráfico 1.7 muestra el diagrama de dispersión correspondiente a esta regresión.

La regresión sugiere una convergencia casi perfecta. El valor estimado de b es prácticamente igual a -1 y la estimación resulta bastante precisa: el intervalo de confianza de dos errores estándar es (0,81, 1,18). En esta muestra, la renta per cápita actual de un país casi no aparece correlacionada con su renta de hace un siglo.

DeLong (1988) demuestra, sin embargo, que el resultado obtenido por Baumol es en buena medida espúreo por dos razones. En primer lugar, está el llamado problema de la *selección de la muestra*. Los datos históricos se reconstruyen de forma retrospectiva y los países para los que disponemos de series más largas suelen ser los que hoy gozan de mayor desarrollo. Por tanto, los países que no eran ricos hace un siglo se encuentran en la muestra sólo si su crecimiento a lo largo de los últimos cien años ha sido rápido. Por el contrario, aquellos países que se encontraban entre los más ricos hace un siglo suelen estar incluidos en la muestra aun cuando su crecimiento posterior haya sido moderado. De ahí que lo más probable es que observemos que el ritmo de crecimiento de los países más pobres de la muestra es mayor que el de los más ricos, aunque no semejante tendencia sea cierta por término medio.

Una manera sencilla de eliminar este sesgo es elegir la muestra en función de un criterio que no esté basado en la variable que tratamos de explicar, en este caso el crecimiento a lo largo del período 1870-1979. La ausencia de datos hace imposible

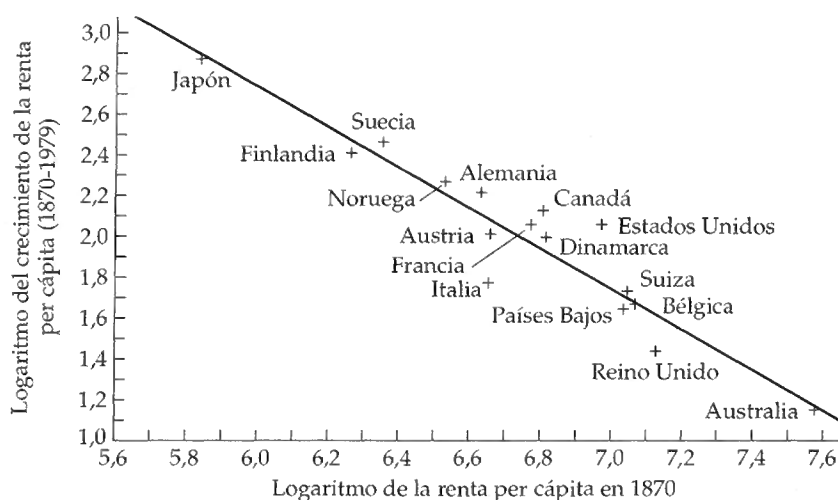


GRÁFICO 1.7 Renta inicial y crecimiento económico posterior en la muestra de Baumol (tomado de DeLong, 1988; con autorización)

incluir a todos los países del mundo. Por consiguiente, DeLong sólo analiza los países que eran más ricos en 1870. En concreto, su muestra comprende todos aquellos países cuya renta es al menos igual a la renta del segundo país más pobre de la muestra utilizada por Baumol, esto es, Finlandia. Este criterio le lleva a añadir siete países a la lista original de Baumol (Alemania del Este, Argentina, Chile, Irlanda, Nueva Zelanda, Portugal y España) y a omitir uno (Japón)²².

El Gráfico 1.8 muestra el diagrama de dispersión de la muestra corregida. La inclusión de nuevos países debilita considerablemente la hipótesis de la convergencia. La regresión genera ahora una estimación de b de $-0,566$, con un error estándar de $0,144$. Así, pues, cuando tenemos en cuenta el sesgo del procedimiento seguido por Baumol, desaparece aproximadamente la mitad de la convergencia que resultaba de sus predicciones.

El segundo problema identificado por DeLong es el *error de medición*, es decir, el hecho de que las estimaciones de la renta real per cápita de 1870 son imprecisas. El error de medición introduce un nuevo sesgo en los resultados sobre convergencia. Cuando la renta de 1870 está sobrestimada, el crecimiento económico entre 1870 y 1979 resulta subestimado en idéntica proporción, y lo contrario sucede cuando se subestima el nivel de renta correspondiente al período inicial. Por tanto, el crecimiento estimado suele ser menor en aquellos países cuya renta inicial estimada es más elevada, aunque no haya relación alguna entre el crecimiento verdadero y la renta inicial verdadera.

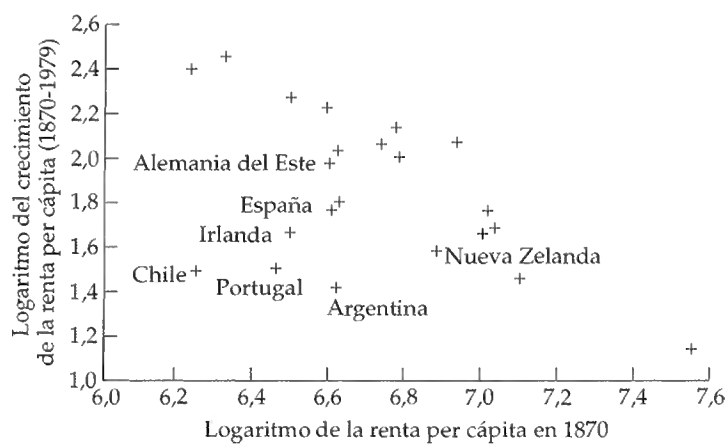


GRÁFICO 1.8 Renta inicial y crecimiento económico posterior en la muestra ampliada (tomado de DeLong, 1988; con autorización)

²² Debido a que el número de países que eran más ricos que Japón en 1870 es elevado, no es posible incluir a todos aquellos que fueran al menos tan ricos como Japón. Además, hay que tener en cuenta el hecho de que muchas de las fronteras nacionales no se encontraban aún delimitadas. DeLong opta por trabajar con las fronteras de 1979, de modo que sus estimaciones se refieren a la renta media de 1870 de las regiones geográficas definidas por las fronteras de 1979.

DeLong propone, por consiguiente, el siguiente modelo:

$$\ln \left[\left(\frac{Y}{N} \right)_{i,1979} \right] - \ln \left[\left(\frac{Y}{N} \right)_{i,1870} \right]^* = a + b \ln \left[\left(\frac{Y}{N} \right)_{i,1870} \right]^* + \varepsilon_i \quad (1.38)$$

$$\ln \left[\left(\frac{Y}{N} \right)_{i,1870} \right] = \ln \left[\left(\frac{Y}{N} \right)_{i,1870} \right]^* + u_i \quad (1.39)$$

donde $\ln[(Y/N)_{1870}]^*$ es el valor verdadero del logaritmo de la renta per cápita del año 1870 y $\ln[(Y/N)_{1870}]$ es el valor estimado. Supondremos que ε y u no están correlacionadas entre sí ni con $\ln[(Y/N)_{1870}]^*$.

Desgraciadamente, no es posible estimar este modelo empleando únicamente datos de $\ln[(Y/N)_{1870}]$ y $\ln[(Y/N)_{1979}]$. El problema es que existen diferentes hipótesis que proporcionan idénticas predicciones sobre los datos. Imaginemos, por ejemplo, que descubriésemos que el crecimiento estimado está negativamente relacionado con la renta inicial estimada. Esto es exactamente lo que uno esperaría si el error de medición fuera irrelevante y existiera convergencia real o si el error de medición fuera importante y no existiera convergencia real. Formalmente, el modelo no está determinado.

DeLong argumenta, sin embargo, que al menos tenemos una idea aproximada sobre el grado de fiabilidad de los datos de 1870; por tanto, podemos saber qué valores son razonables para la desviación estándar del error de medición. Por ejemplo, $\sigma_u = 0,01$ implica que hemos estimado la renta inicial con un error medio del 1 por 100, es decir, un valor inverosíblemente bajo. Del mismo modo, $\sigma_u = 0,50$ (un error medio del 50 por 100) parece demasiado elevado. DeLong muestra que, si fijamos un valor de σ_u , es posible estimar los restantes parámetros.

Incluso un error estándar bajo puede tener una influencia sustancial en los resultados. Para la muestra corregida, el valor estimado de b se convierte en 0 (no existe tendencia hacia la convergencia) si $\sigma_u \simeq 0,15$ y en 1 (lo que indica una enorme divergencia) si $\sigma_u \simeq 0,20$. Así, pues, un error estándar plausible elimina todo o casi todo lo que queda de las estimaciones de convergencia de Baumol.

También podemos analizar la convergencia para distintas muestras de países y diferentes períodos. El Gráfico 1.9 es un diagrama de *dispersión de la convergencia* similar al de los dos gráficos precedentes que abarca a casi todos los países del mundo no comunista durante el período 1960-2000. Como podemos observar, es difícil hablar de convergencia. Sobre este tema volveremos en la Sección 3.12.

El ahorro y la inversión

Supongamos un mundo en el que cada país puede ser descrito mediante el modelo de Solow y donde todos los países poseen la misma cantidad de capital por unidad de trabajo efectivo. Imaginemos ahora que la tasa de ahorro aumenta en uno de los países. Si todo el ahorro adicional generado se destinase a proyectos de inversión nacionales, la productividad marginal del capital en este país disminuiría en relación

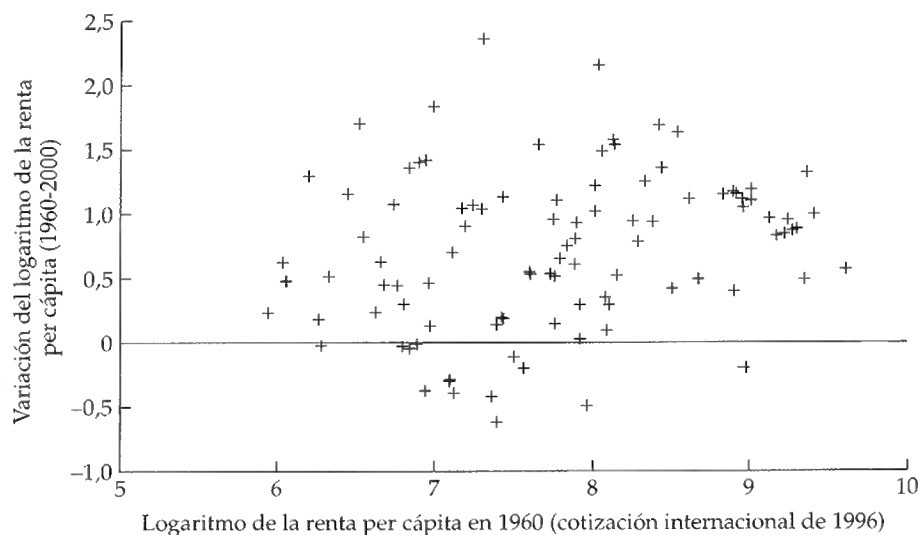


GRÁFICO 1.9 Renta inicial y crecimiento económico posterior en el período de posguerra

a los restantes países y sus ciudadanos tendrían incentivos para invertir en el exterior. Por tanto, si no existen barreras a los movimientos de capital, el ahorro asociado a un aumento en la tasa de ahorro en un país determinado no será canalizado hacia inversiones nacionales, sino que se repartirá en áreas del mundo y no tendrá repercusiones especiales en el nivel de inversión de aquel país. En definitiva, si no existen obstáculos para el libre flujo de capitales, no hay razón para esperar que los países más ahorradores sean también los que más inviertan.

Feldstein y Horioka (1980) han estudiado la relación entre las tasas de ahorro e inversión. En contra de lo que sugiere la teoría que acabamos de describir, sus resultados parecen indicar que ambas tasas se encuentran estrechamente correlacionadas. En concreto, los autores realizan una regresión para veintiún países industrializados de la participación media de la inversión en el PIB durante el período 1960-1974 respecto a una constante y a la participación media del ahorro en el PIB en ese mismo período. Los resultados son:

$$\left(\frac{I}{Y}\right)_i = 0,035 + 0,887 \left(\frac{S}{Y}\right)_i, \quad R^2 = 0,91 \quad (1.40)$$

(0,018) (0,074)

donde una vez más los números que aparecen entre paréntesis representan los errores estándar. El ejercicio, por tanto, lejos de confirmar que no existe asociación alguna entre el ahorro y la inversión, parece sugerir una relación de uno a uno.

Existen varias explicaciones posibles de los resultados obtenidos por Feldstein y Horioka. Una posibilidad, avanzada por los propios autores, es que existen considerables barreras a los movimientos de capital, de manera que las diferencias en los

niveles de ahorro e inversión de los diferentes países sí que aparecen asociadas a diferencias en las tasas de rendimiento. Sin embargo, no disponemos de demasiados datos que corroboren estas diferencias en las tasas de rendimiento.

Una segunda posibilidad es que existen variables subyacentes que influyen tanto sobre el ahorro como sobre la inversión. Unos tipos impositivos elevados, por ejemplo, pueden reducir ambas variables (Barro, Mankiw y Sala-i-Martin, 1995). Igualmente, los países cuyos ciudadanos tienen tasas de descuento bajas y, por tanto, altas tasas de ahorro pueden proporcionar un clima favorable para las inversiones sin que esto tenga que estar relacionado exclusivamente con el volumen de ahorro; podría ocurrir, por ejemplo, que en estos países la capacidad de los trabajadores de organizar sindicatos esté limitada.

Por último, la estrecha asociación entre el ahorro y la inversión podría deberse a la práctica de ciertas políticas públicas que viniese a compensar aquellos factores que provocan diferencias entre estas dos variables. Las autoridades pueden ser reacias a que exista una brecha importante entre el ahorro y la inversión: al fin y al cabo, una diferencia de este tipo debe ir acompañada de un elevado déficit comercial (si la inversión es mayor que el ahorro) o de un elevado superávit comercial (si el ahorro supera a la inversión). Si las fuerzas económicas provocan un desequilibrio importante entre el ahorro y la inversión, el Estado puede optar por ajustar su propio ahorro o por modificar el tratamiento fiscal del ahorro o de la inversión con el fin de salvar la diferencia. Helliwell (1998) concluye que la correlación ahorro-inversión es mucho menos evidente si comparamos regiones dentro de un mismo país que si comparamos entre distintos países. Esto es sin duda coherente con la hipótesis de que los gobiernos de los países toman medidas para impedir que puedan existir grandes desequilibrios entre el ahorro agregado y la inversión agregada, pero que dichos equilibrios pueden surgir si dicha intervención no se produce.

En definitiva, la relación entre ahorro e inversión es muy distinta a la que predice nuestro modelo más simple. Lo más probable, sin embargo, es que las diferencias existentes no se deban a desviaciones esenciales respecto al modelo (como, por ejemplo, la existencia de importantes barreras a la movilidad del capital), sino a razones menos fundamentales (como la presencia de fuerzas subyacentes que afectan a ambas variables).

1.8 El medio ambiente y el crecimiento económico

Los recursos naturales, la contaminación y otros aspectos relacionados con el medio ambiente no aparecen en el modelo de Solow. Sin embargo, al menos desde que Malthus (1798) expusiera su clásica tesis, muchos economistas piensan que estos factores son determinantes para las posibilidades de crecimiento de una economía en el largo plazo. La dotación de petróleo y otros recursos naturales, por ejemplo, es escasa, y esto significa que cualquier pretensión de embarcarse en una senda de crecimiento continuado de la producción terminará por agotar dichos recursos y reducir el nivel de producción. Asimismo, la oferta fija de tierra puede convertirse en un freno al

crecimiento. Y una producción en continuo aumento puede generar un nivel de contaminación perpetuamente creciente que ponga fin al proceso de crecimiento²³.

Esta sección está dedicada a estudiar cómo pueden afectar este tipo de restricciones al crecimiento a largo plazo. Al analizar estas cuestiones, es importante distinguir entre aquellos recursos naturales sobre los que existen derechos de propiedad bien definidos (en concreto, los recursos naturales y la tierra) y aquellos otros sobre los que tales derechos son inexistentes (como el agua o el aire no contaminados).

La existencia de derechos de propiedad sobre un determinado recurso tiene dos importantes consecuencias. En primer lugar, los mercados proporcionan en este caso valiosas señales sobre cómo debería explotarse este bien. Imaginemos, por ejemplo, que los mejores datos de que disponemos sugiriesen que la escasez de petróleo constituirá en algún futuro próximo una importante limitación a nuestra capacidad de producir. Esto significaría que es probable que el precio del petróleo sea elevado en el futuro, lo que a su vez supone que los propietarios de este recurso no estarán dispuestos a venderlo barato hoy. Por tanto, el precio actual del petróleo aumentará y sus usuarios procurarán no despilfarrarlo. En definitiva, la predicción sobre la carestía futura del petróleo no justificaría una intervención pública porque la situación, aunque desafortunada, recibiría una respuesta por parte del mercado.

La segunda implicación que se deriva de la existencia de derechos de propiedad es que el precio del recurso puede servir para conocer su importancia en el proceso productivo. Así, por ejemplo, si la futura carestía de petróleo hace que aumente su precio actual, los economistas pueden inferir a partir de la mejor evidencia disponible la importancia relativa de este bien sin necesidad de verificarla por otros medios.

Cuando los derechos de propiedad sobre los recursos naturales no se hallan bien definidos, la explotación del bien genera externalidades. Las empresas, por ejemplo, pueden contaminar sin tener que compensar a los individuos perjudicados por sus actividades. En este supuesto, la intervención del Estado está justificada. Además, al no existir un precio de mercado que pueda servir como indicador fácil de la importancia relativa del bien, los economistas interesados en las cuestiones medioambientales tienen que tratar de evaluar esa importancia por sí mismos.

Empezaremos analizando aquellos recursos naturales que son objeto de intercambio en los mercados, primero a través de un modelo básico y luego incorporando a éste una importante matización. Por último, centraremos nuestra atención en aquellos recursos para los que no existe un mercado que funcione bien.

La tierra y los recursos naturales: un caso representativo

En este epígrafe ampliamos nuestro análisis para incluir los recursos naturales y la tierra. Para simplificar el análisis, seguiremos basándonos en una función de producción del tipo Cobb-Douglas. La función de producción (1.1) se convierte ahora en:

²³ Una exposición muy influyente de estas preocupaciones es la de Meadows, Meadows, Randers y Behrens (1972).

$$Y(t) = K(t)^\alpha R(t)^\beta T(t)^\gamma [A(t)L(t)]^{1-\alpha-\beta-\gamma} \quad (1.41)$$

$$\alpha > 0, \quad \beta > 0, \quad \gamma > 0, \quad \alpha + \beta + \gamma < 1$$

En esta expresión, R denota los recursos naturales empleados en el proceso productivo y T la superficie de tierra.

El comportamiento del capital, del trabajo y de la eficiencia del trabajo es el mismo que el que hemos visto hasta ahora: $\dot{K}(t) = sY(t) - \delta K(t)$, $\dot{L}(t) = nL(t)$ y $\dot{A}(t) = gA(t)$. Los nuevos supuestos se refieren a los recursos naturales y la tierra. Como la superficie de tierra es fija, la cantidad que se emplea en el proceso de producción no puede variar en el largo plazo. Por tanto, suponemos que

$$\dot{T}(t) = 0 \quad (1.42)$$

Del mismo modo, el hecho de que la dotación de recursos naturales sea fija y que dichos recursos se empleen en el proceso productivo implica que sus cantidades deben disminuir en algún momento. Así, pues, aunque lo que la historia ha presenciado hasta el momento es un aumento continuo en la explotación de los recursos, supondremos que

$$\dot{R}(t) = -bR(t), \quad b > 0 \quad (1.43)$$

La incorporación de estos dos nuevos factores a la función de producción implica que K/AL ya no converge hacia un valor determinado, así que para analizar el comportamiento de esta economía no podemos seguir centrándonos, como hacíamos antes, en la evolución de esta ratio. En estas circunstancias, una estrategia útil consiste en preguntarse si existirá o no un estado estacionario, y en caso de existir, cuál será la tasa de crecimiento de las distintas variables económicas en dicho estado.

Por definición, la tasa de crecimiento de A , L , R y T es constante. Por tanto, lo único que necesitamos para que exista un estado estacionario es que K e Y crezcan también a una tasa constante. La ecuación de movimiento del capital, $\dot{K}(t) = sY(t) - \delta K(t)$, implica que la tasa de crecimiento de K es

$$\frac{\dot{K}(t)}{K(t)} = s \frac{Y(t)}{K(t)} - \delta \quad (1.44)$$

Por tanto, para que la tasa de crecimiento de K sea constante, Y/K también debe ser constante. Es decir, las tasas de crecimiento de Y y de K tienen que ser iguales. Para descubrir cuándo sucede esto, acudimos a la función de producción (1.41). Tomando logaritmos en ambos lados de la expresión, tenemos

$$\ln Y(t) = \alpha \ln K(t) + \beta \ln R(t) + \gamma \ln T(t) + (1 - \alpha - \beta - \gamma)[\ln A(t) + \ln L(t)] \quad (1.45)$$

Podemos ahora derivar con respecto al tiempo ambos lados de esta expresión. Sirviéndonos del hecho de que la derivada con respecto al tiempo del logaritmo de una variable es igual a la tasa de crecimiento de dicha variable, obtenemos

$$g_Y(t) = \alpha g_K(t) + \beta g_R(t) + \gamma g_T(t) + (1 - \alpha - \beta - \gamma)[g_A(t) + g_L(t)] \quad (1.46)$$

donde g_X representa la tasa de crecimiento de X . Las tasas de crecimiento de R , T , A y L son, respectivamente, $-b$, 0 , g y n . Por consiguiente, podemos reescribir (1.46) de forma simplificada como

$$g_Y(t) = \alpha g_K(t) + \beta b + (1 - \alpha - \beta - \gamma)(n + g) \quad (1.47)$$

Podemos ahora utilizar el resultado obtenido anteriormente sobre la necesidad de que g_Y y g_K sean iguales en el estado estacionario. Si dejamos que $g_K = g_Y$ en la ecuación (1.47) y despejamos g_Y , tenemos que

$$g_Y^{bsp} = \frac{(1 - \alpha - \beta - \gamma)(n + g) - \beta b}{1 - \alpha} \quad (1.48)$$

donde g_Y^{bsp} representa la tasa de crecimiento de Y en el estado estacionario.

A este análisis le queda aún un punto por resolver: no hemos determinado todavía si la economía tiende finalmente hacia un estado estacionario. Por (1.47) sabemos que si el valor de g_K es mayor que el que corresponde a su estado estacionario, el de g_Y lo será también (aunque en menor proporción). Así, pues, si g_K supera su valor estacionario, Y/K estará disminuyendo. La ecuación (1.44), por su parte, nos dice que g_K es igual a $s(Y/K) - \delta$. Así, pues, cuando Y/K disminuye, g_K también lo hace. En definitiva, g_K estará disminuyendo siempre que su valor sea superior a su valor estacionario; del mismo modo, g_K estará aumentando si es menor que su correspondiente valor estacionario. En definitiva, g_K converge hacia su valor estacionario y, por tanto, la economía también lo hace²⁴.

La ecuación (1.48) implica que la tasa de crecimiento de la producción por trabajador en el estado estacionario es:

$$\begin{aligned} g_{Y/L}^{bsp} &= g_Y^{bsp} - g_L^{bsp} \\ &= \frac{(1 - \alpha - \beta - \gamma)(n + g) - \beta b}{1 - \alpha} - n \\ &= \frac{(1 - \alpha - \beta - \gamma)g - \beta b - (\beta + \gamma)n}{1 - \alpha} \end{aligned} \quad (1.49)$$

La ecuación (1.49) muestra que, en el estado estacionario, el crecimiento de la renta por trabajador, $g_{Y/L}^{bsp}$, puede ser positivo o negativo. Es decir, la escasez de tierra y recursos naturales puede hacer (si bien no necesariamente) que la producción por trabajador termine disminuyendo. Las cantidades decrecientes de recursos y tierra

²⁴ Este análisis pasa por alto un cierto matiz. Si $(1 - \alpha - \beta - \gamma)(n + g) + (1 - \alpha)\delta - \beta b$ es negativo, la condición $g_K = g_K^{bsp}$ sólo se cumpliría en caso de que Y/K fuese negativo. Y la afirmación de que Y/K está disminuyendo cuando g_Y es inferior a g_K no es verdad si Y/K es cero o negativo. En este caso, si $(1 - \alpha - \beta - \gamma)(n + g) + (1 - \alpha)\delta - \beta b$ es negativo, la economía no converge hacia el estado estacionario descrito en el texto, sino hacia una situación en la que $Y/K = 0$ y $g_K = -\delta$. Ahora bien, para cualesquiera valores razonables de los parámetros, $(1 - \alpha - \beta - \gamma)(n + g) + (1 - \alpha)\delta - \beta b$ es positivo. Por consiguiente, esta complicación no es relevante.

por trabajador limitan el crecimiento económico, pero el progreso técnico lo estimula. Y si el estímulo generado por el progreso técnico es más fuerte que las restricciones impuestas por los recursos, entonces es posible que la producción por trabajador aumente de forma sostenida. Esto es precisamente lo que ha sucedido durante los últimos siglos.

Una estimación ilustrativa

En la historia reciente, las ventajas del progreso técnico han compensado los inconvenientes derivados de la escasez de los recursos naturales y la tierra. Lo que no conocemos es el alcance de esta restricción, que podría ser, por ejemplo, lo suficientemente importante como para que una pequeña desaceleración del progreso técnico llevase a un crecimiento negativo de la renta por trabajador.

La escasez relativa de recursos reduce el crecimiento económico al hacer que la cantidad de recursos naturales y tierra por trabajador disminuya. Así, pues, como Nordhaus (1992) plantea, si queremos conocer la influencia de estas limitaciones sobre el crecimiento, debemos preguntarnos cómo sería éste si los recursos por trabajador fueran constantes. En particular, supongamos una economía idéntica a la que acabamos de analizar, excepto que los supuestos $\dot{T}(t) = 0$ y $\dot{R}(t) = -bR(t)$ sean ahora reemplazados por $\dot{T}(t) = nT(t)$ y $\dot{R}(t) = nR(t)$. En esta economía hipotética, los recursos naturales no están limitados y crecen a medida que la población aumenta. Un análisis similar al que utilizamos para derivar la ecuación (1.49) nos muestra que el crecimiento de la producción por trabajador en el estado estacionario de esta economía sería²⁵

$$\bar{g}_{Y/L}^{bsp} = \frac{1}{1-\alpha} (1-\alpha-\beta-\gamma)g \quad (1.50)$$

El «freno de crecimiento» impuesto por la escasez relativa de los recursos naturales es la diferencia entre este crecimiento hipotético y el crecimiento que tiene lugar cuando dichos recursos son limitados, es decir:

$$\begin{aligned} \text{Freno} &= \bar{g}_{Y/L}^{bsp} - g_{Y/L}^{bsp} \\ &= \frac{(1-\alpha-\beta-\gamma)g - [(1-\alpha-\beta-\gamma)g - \beta b - (\beta+\gamma)n]}{1-\alpha} \\ &= \frac{\beta b + (\beta+\gamma)n}{1-\alpha} \end{aligned} \quad (1.51)$$

Así, pues, el freno de crecimiento es mayor cuanto mayores son la participación de los recursos (β) y la tierra (γ), la tasa a la que disminuye el uso de los recursos (b), la tasa de crecimiento de la población (n) y la participación del capital (α).

²⁵ Véase el Problema 1.15.

Es posible cuantificar la magnitud de este freno. Dado que los recursos y la tierra se intercambian en los mercados, podemos echar mano de los datos de renta disponibles para estimar su importancia relativa en la producción (es decir, para estimar β y γ). Como Nordhaus (1992) señala, estos datos sugieren que el valor de $\beta + \gamma$ es aproximadamente 0,2. Nordhaus ha utilizado una versión algo más compleja del marco que hemos presentado aquí para estimar el freno de crecimiento. Su estimación sugiere que este freno es de 0,0024 o, dicho en otras palabras, de alrededor de una cuarta parte de punto porcentual al año. Según él, sólo una cuarta parte de este freno aproximadamente se explica por la existencia de una oferta limitada de tierra. El resto se explicaría sobre todo, según sus estimaciones, por la escasez de recursos energéticos.

En definitiva, lo que estos datos indican es que el freno al crecimiento que supone la existencia de unos recursos ambientales limitados, aunque no es insignificante, tampoco es determinante. Además, el hecho de que el crecimiento de la renta por trabajador haya sido muy superior a una cuarta parte de punto porcentual al año sugiere que la escasez de recursos y de tierra tendría que ser muy notable para que aquella variable empezase a disminuir.

Un caso más complejo

El *stock* de tierra está dado y la explotación de los recursos naturales tiene que disminuir en algún momento. Por tanto, aunque los avances tecnológicos han permitido compensar estas restricciones en los últimos siglos, es razonable pensar que en algún momento futuro puedan convertirse en un freno a nuestra capacidad de producción.

La razón por la que esto no sucede en nuestro modelo es que utilizamos una función de producción Cobb-Douglas. Con una función de este tipo, una determinada variación porcentual en A genera siempre una variación idéntica del nivel de producción independientemente de cuán elevado sea A en relación con R y con T , de modo que el progreso tecnológico siempre puede compensar una posible reducción de R/L y T/L .

Ésta, sin embargo, no es una propiedad común a todas las funciones de producción. Con una función del tipo Cobb-Douglas, la elasticidad de sustitución entre los factores es igual a 1. Pero si la elasticidad es menor que 1, la participación en el producto de aquellos factores cuya dotación está decreciendo aumenta paulatinamente en el tiempo. Intuitivamente, a medida que la función se asemeja más a la hipótesis de Leontief, los factores que son cada vez más escasos cobran una importancia mayor. Exactamente lo contrario sucede cuando la elasticidad es mayor que 1: la participación en la producción de aquellos factores cuya dotación es decreciente va disminuyendo. De nuevo, es fácil entender por qué de un modo intuitivo: los factores productivos más abundantes aumentan su peso relativo a medida que la función de producción se vuelve lineal.

En términos de nuestro anterior análisis, esto significa que si no nos limitamos al caso Cobb-Douglas, las participaciones de la ecuación (1.51) dejan de ser constantes para convertirse en dependientes de las proporciones factoriales. Y si la elasticidad

de sustitución es menor que 1, la participación de los recursos naturales en la producción total aumenta (y, por tanto, también lo hace el freno al crecimiento). De hecho, en este caso, la participación en la renta de aquellos factores que menos crecen se acerca a 1 y el freno al crecimiento tiende a $b + n$. Es decir, la renta por trabajador disminuye asintóticamente a una tasa igual a $b + n$, la misma tasa a la que disminuye el uso de los recursos por trabajador. Esta hipótesis sustenta nuestra apocalíptica previsión de que en el largo plazo una oferta fija de recursos naturales acaba conduciendo a una caída sostenida del nivel de renta.

De hecho, sin embargo, el reconocimiento de que el proceso de producción no tiene por qué ser del tipo Cobb-Douglas no debería aumentar nuestra estimación sobre la importancia de la escasez de los recursos, sino más bien reducirla. La razón es que la participación relativa de los recursos naturales y la tierra no es creciente, sino decreciente. Podemos expresar la participación relativa de la tierra como el precio real de alquiler multiplicado por el cociente entre la tierra y la producción total. El precio de alquiler de la tierra no muestra ninguna tendencia clara y la ratio tierra/PIB ha disminuido de forma constante; por consiguiente, la participación de la tierra en el producto total ha ido reduciéndose. Del mismo modo, el precio de los recursos naturales ha caído moderadamente, al igual que su relación con el PIB y, por tanto, su participación relativa en la renta. Y unas participaciones decrecientes de estos dos factores productivos implican también un menor freno al crecimiento.

El hecho de que las participaciones relativas de los recursos y la tierra hayan venido disminuyendo a pesar de que estos factores son cada vez más escasos indica que la elasticidad de sustitución entre éstos y los restantes factores debe ser superior a la unidad. A primera vista, esto resulta sorprendente. Si pensamos en términos de bienes concretos (libros, por ejemplo), es posible que las posibilidades de sustitución no sean demasiado amplias. Pero si tenemos en cuenta que lo que la gente valora no son los bienes por sí mismos, sino por los servicios que prestan (el almacenamiento de información, por ejemplo), la idea de que pueden existir bienes sustitutivos resulta más verosímil. La información puede almacenarse no sólo por medio de libros, sino mediante la tradición oral, planchas de piedra, microfilmes, cintas de vídeo o discos. Estos distintos medios de almacenamiento emplean capital, recursos, tierra y trabajo en muy diferentes proporciones. Así, pues, la economía es capaz de responder a una escasez creciente de los recursos naturales acudiendo a procedimientos de almacenamiento de información que empleen dichos recursos de forma menos intensiva.

La contaminación

La desaparición progresiva de los recursos naturales y de la cantidad de tierra por trabajador no son los únicos problemas medioambientales que pueden limitar el crecimiento económico. Los procesos productivos también generan contaminación y la contaminación reduce el nivel de producción si dicha producción se mide adecuadamente. Es decir, si los datos que manejamos sobre producción real tuvieran en cuenta todos los bienes y servicios que se producen a precios que reflejaran sus efectos sobre la utilidad, la contaminación aparecería como un precio negativo. De hecho,

la contaminación podría incluso llegar a reducir las estimaciones convencionales de producción: el calentamiento del planeta, por ejemplo, puede incidir directamente en el volumen de producción a través de su influencia sobre el nivel de los océanos o sobre las condiciones climáticas.

La teoría económica no nos proporciona razón alguna para ser optimistas sobre las consecuencias de la contaminación. Dado que quienes contaminan no suelen sufrir los costes de su actividad, los mercados no regulados generan niveles de contaminación excesivamente elevados. Igualmente, nada hay que pueda impedir una catástrofe medioambiental en este tipo de mercados. Imaginemos, por ejemplo, que un determinado nivel de contaminación pudiera provocar un drástico cambio repentino en las condiciones climáticas. Como los efectos de la contaminación son externos, no existe un mecanismo de mercado que pueda impedir que la contaminación alcance ese nivel, ni tan siquiera un precio de mercado asociado a un medio ambiente limpio que nos pueda advertir de que los ciudadanos bien informados están convencidos de la inminencia de una catástrofe.

La teoría ofrece una solución sencilla al problema de la contaminación que consiste simplemente en estimar el valor monetario de la externalidad negativa y gravar la actividad contaminante en la misma proporción. De este modo, los costes privados y los costes sociales de la actividad se igualarían y el resultado sería un nivel de contaminación socialmente óptimo²⁶.

Pero aunque describir la solución óptima al problema de la contaminación es fácil, sigue siendo necesario conocer la gravedad de los problemas que este fenómeno plantea. Para completar nuestro análisis, deberíamos saber en qué medida puede la contaminación retrasar el crecimiento económico si no se aplican medidas correctoras adecuadas. En términos de política económica, se trataría de determinar cuál es el gravamen apropiado para las actividades contaminantes o, en caso de no poder establecerse un impuesto específico, conocer si las ventajas asociadas a una solución de carácter regulador compensarían sus costes. Por último, y por lo que respecta al comportamiento individual, querríamos saber qué esfuerzo debería hacer una persona que se preocupa por el bienestar de los demás para reducir su propia actividad contaminante.

Puesto que no existen aquí precios de mercado que puedan ser utilizados como referencias válidas, los economistas interesados en este problema deben acudir a la evidencia científica. En el caso del calentamiento del planeta, por ejemplo, una estimación razonable parece sugerir que, si no se interviene de manera contundente, la temperatura media se elevará tres grados centígrados durante el período 1990-2050, lo que podría desencadenar distintos efectos climáticos de alcance global (Nordhaus, 1992). Los economistas pueden contribuir a estimar las consecuencias de tales cambios sobre el bienestar. A título de ilustración, los expertos agrícolas han llegado a estimar el efecto probable del calentamiento sobre la capacidad de los agricultores estadounidenses para mantener sus actuales cosechas; la conclusión principal de sus estudios es que el proceso de cambio influirá significativamente y de un modo nega-

²⁶ Alternativamente, podríamos determinar ese nivel de contaminación socialmente óptimo y subastar un número de permisos de contaminación que hicieran posible dicho nivel. Weitzman (1974) presenta un análisis clásico de la disyuntiva entre el control de precios y el control de cantidades.

tivo sobre dicha capacidad. Mendelsohn, Nordhaus y Shaw (1994), sin embargo, han señalado que los agricultores pueden responder a estos cambios modificando el tipo de cultivo o incluso dedicando sus tierras a otros usos. Los autores concluyen que, una vez tenidas en cuenta estas posibilidades de sustitución, el efecto total del calentamiento del planeta sobre los agricultores estadounidenses es más bien modesto y podría ser incluso positivo (véase también Deschenes y Greenstone, 2004).

Después de examinar diversas formas en que el calentamiento global podría afectar al bienestar, Nordhaus (1991) concluye que una estimación razonable es que el efecto global de este proceso sobre el bienestar podría ser ligeramente negativo hacia el año 2050 (el equivalente a una disminución del PIB de uno a dos puntos porcentuales), lo que equivaldría a una disminución del crecimiento anual medio durante dicho período de tan sólo 0,03 puntos porcentuales. No es de extrañar que Nordhaus afirme que la adopción de medidas drásticas para combatir el calentamiento global, tales como las destinadas a reducir las emisiones de gases invernadero en un 50 por 100 o más, sería mucho más perjudicial que la mera pasividad con respecto a este problema.

Empleando un procedimiento similar, Nordhaus (1992) concluye que los costes de bienestar de otros tipos de contaminación son mayores que los derivados del calentamiento del planeta, si bien también son limitados: sus estimaciones sugieren que podrían reducir el crecimiento anual medio en aproximadamente 0,04 puntos porcentuales.

Es posible, claro está, que este repaso de la evidencia científica o este intento por estimar los costes de la contaminación en términos de bienestar no sea correcto. Asimismo, las conclusiones podrían variar considerablemente si considerásemos horizontes temporales más largos que los cincuenta a cien años normalmente examinados en este tipo de estudios. Pero el hecho es que muchos economistas que han investigado a fondo las cuestiones medioambientales, incluidos aquellos que inicialmente simpatizaban con estas preocupaciones, han concluido que la influencia de los problemas medioambientales sobre el crecimiento económico es como mucho moderada²⁷.

Problemas

1.1. Propiedades básicas de las tasas de crecimiento. Sírvase del hecho de que la tasa de crecimiento de una variable es igual a la derivada de su logaritmo con respecto al tiempo para demostrar que:

- a) La tasa de crecimiento del producto de dos variables es igual a la suma de sus respectivas tasas de crecimiento. Es decir, si $Z(t) = X(t)Y(t)$, entonces $\dot{Z}(t)/Z(t) = [\dot{X}(t)/X(t)] + [\dot{Y}(t)/Y(t)]$.

²⁷ Esto no significa que las cuestiones medioambientales sean siempre irrelevantes para el crecimiento a largo plazo. Brander y Taylor (1998) demuestran de forma convincente que la isla de Pascua sufrió un desastre medioambiental del tipo de los que anticiparon los malthusianos en algún momento entre su primer poblamiento, alrededor del año 400, y la llegada de los europeos en el siglo XVIII. Y argumentan que otras sociedades primitivas pudieron también sufrir desastres similares.

- b) La tasa de crecimiento del cociente entre dos variables es igual a la diferencia de sus tasas de crecimiento. Es decir, si $Z(t) = X(t)/Y(t)$, entonces $\dot{Z}(t)/Z(t) = [\dot{X}(t)/X(t)] - [\dot{Y}(t)/Y(t)]$.
- c) Si $Z(t) = X(t)^a$, entonces $\dot{Z}(t)/Z(t) = a\dot{X}(t)/X(t)$.
- 1.2. Suponga que la tasa de crecimiento de una determinada variable, X , es constante e igual a $a > 0$ desde el período 0 hasta t_1 , disminuye hasta 0 en t_1 , aumenta gradualmente de 0 a a entre t_1 y t_2 y permanece constante e igual a a tras t_2 .
- a) Represente en un gráfico la tasa de crecimiento de X en función del tiempo.
- b) Represente en otro gráfico $\ln X$ en función del tiempo.
- 1.3. Describa cómo afectan (si lo hacen) los siguientes acontecimientos a las curvas de inversión realizada e inversión de reposición en nuestra representación básica del modelo de Solow:
- a) Una disminución de la tasa de depreciación.
- b) Un incremento de la tasa de progreso técnico.
- c) Un aumento de la participación del capital, α , en el marco de una función de producción Cobb-Douglas, $f(k) = k^\alpha$.
- d) Un incremento de la producción por unidad de trabajo efectivo para un *stock* de capital dado debido a un mayor esfuerzo de los trabajadores.
- 1.4. Suponga una economía en estado estacionario en la que existe el progreso técnico, pero donde la población no crece. Supongamos que tiene lugar un incremento puntual del número de trabajadores.
- a) ¿Qué sucedería con el nivel de producción por unidad de trabajo efectivo tras dicho aumento? ¿Aumenta, se reduce o permanece constante? Explique por qué.
- b) Tras la variación inicial (suponiendo que tenga lugar) del nivel de producción por unidad de trabajo efectivo que provoca la aparición de nuevos trabajadores, ¿se produce algún otro cambio en aquella variable? Suponiendo que sí, ¿qué ocurre entonces con el nivel de producción por unidad de trabajo efectivo, aumenta o disminuye? Razone su respuesta.
- c) ¿Cómo es el nivel de producción por unidad efectiva de trabajo cuando la economía vuelve sobre la senda de crecimiento sostenido: mayor, menor o igual al que existía antes de producirse el cambio? ¿Por qué?
- 1.5. Suponga que la función de producción es de tipo Cobb-Douglas.
- a) Halle las expresiones correspondientes a k^* , y^* y c^* como funciones de los parámetros del modelo s , n , δ , g y α .
- b) ¿Cuál es el valor de la regla de oro de k ?
- c) ¿Cuál es la tasa de ahorro necesaria para que se cumpla la regla de oro del *stock* de capital?
- 1.6. Considere una economía como la descrita por Solow que se encuentra sobre la senda de crecimiento sostenido. Suponga, por simplificar, que no existe progreso técnico. Supongamos ahora que la tasa de crecimiento de la población disminuye.
- a) ¿Qué sucede con los valores estacionarios del capital por trabajador, la producción por trabajador y el consumo por trabajador? Describa la trayectoria de estas variables a medida que la economía se desplaza hacia el nuevo estado estacionario.

- b) Describa los efectos de la caída del crecimiento de la población sobre la evolución de la producción (la producción total, no el producto por trabajador).
- 1.7. Calcule la elasticidad del producto por unidad de trabajo efectivo en el estado estacionario, y^* , con respecto a la tasa de crecimiento de la población, n . Si $\alpha_K(k^*) = \frac{1}{3}$, $g = 2\%$ y $\delta = 3\%$, ¿cuánto aumenta aproximadamente y^* si n pasa del 2 al 1 por 100?
- 1.8. Imaginemos que la inversión en Estados Unidos pasa (como porcentaje de la producción total) del 0,15 al 0,18. Suponga que la participación del capital es de $\frac{1}{3}$.
- ¿Cuál sería el valor de la producción en comparación con el que habría sido de no haber aumentado la inversión?
 - ¿Cuál sería el valor del consumo en comparación con el que habría sido de no haber aumentado la inversión?
 - ¿Qué efecto inmediato tiene el aumento de la inversión sobre el consumo? ¿Cuánto tardaría el consumo en regresar a su nivel originario?
- 1.9. **La remuneración de los factores en el modelo de Solow.** Supongamos que la remuneración del trabajo y del capital equivale a su producto marginal. Llamemos w a $\partial F(K, AL)/\partial L$ y r a $[\partial F(K, AL)/\partial K] - \delta$.
- Demuestre que el producto marginal del trabajo, w , es $A[f(k) - kf'(k)]$.
 - Demuestre que si la remuneración del trabajo y del capital es igual a sus respectivos productos marginales, la presencia de rendimientos constantes de escala implica que la remuneración total de los factores productivos es igual a la producción total neta. Es decir, demuestre que si los rendimientos son constantes, $wL + rK = F(K, AL) - \delta K$.
 - La remuneración del capital, r , es aproximadamente constante a lo largo del tiempo, y lo mismo ocurre con las participaciones de los factores en relación con el producto total. ¿Cumpliría una economía de Solow que se hallase en el estado estacionario estas propiedades? ¿Cuáles serían las tasas de crecimiento de w y de r en el estado estacionario?
 - Supongamos una economía que comienza con un nivel de k menor que k^* . ¿A qué tasa crece w (mayor, menor o igual a su tasa de crecimiento en el estado estacionario) a medida que k se aproxima a k^* ? ¿Y r ?
- 1.10. Suponga que, al igual que en el problema anterior, la remuneración de los factores es igual al valor de sus respectivos productos marginales y que, además, todas las rentas del capital se destinan al ahorro y todas las rentas del trabajo son consumidas, de modo que $\dot{K} = [\partial F(K, AL)/\partial K]K - \delta K$.
- Demuestre que esta economía convergería hacia el estado estacionario.
 - ¿Cómo sería el valor de k en el estado estacionario: mayor, menor o igual al valor de la regla de oro del capital? ¿Cómo explicaría intuitivamente este resultado?
- 1.11. Siga los pasos de las ecuaciones (1.28)-(1.31) para determinar cuánto tarda y en converger hacia y^* en la proximidad de la senda de crecimiento sostenido. (Pista: como $y = f(k)$, podemos escribir $k = g(y)$, donde $g(\bullet) = f^{-1}(\bullet)$.)
- 1.12. **Progreso técnico incorporado** (seguimos aquí a Solow, 1960, y Sato, 1966). Algunos economistas opinan que la productividad de los bienes de capital en el período t depende exclusivamente del estado de la tecnología en t y no se ve alterada por los avances

técnicos que se produzcan con posterioridad. Este fenómeno es conocido como *progreso técnico incorporado* (porque el progreso sólo puede contribuir a un aumento de la producción si se halla «incorporado» a nuevo capital). En este problema le pedimos que investigue sus efectos.

- a) Para empezar, modifiquemos el modelo básico de Solow de modo que el progreso técnico sea aumentador del capital en lugar de aumentador de trabajo. Para que exista una senda de crecimiento económico sostenido, supongamos que la función de producción Cobb-Douglas es $Y(t) = [A(t)K(t)]^\alpha L(t)^{1-\alpha}$. Suponga también que la tasa de crecimiento de A es μ : $\dot{A}(t) = \mu A(t)$.

Demuestre que la economía converge hacia un estado estacionario y calcule las tasas de crecimiento de Y y K en dicho estado. [Pista: muestre que es posible expresar $Y/(A^\phi L)$ como una función de $K/(A^\phi L)$, donde $\phi = \alpha/(1-\alpha)$, y analice a continuación el comportamiento de $K/(A^\phi L)$.]

- b) Consideremos ahora la hipótesis del progreso técnico incorporado. En concreto, supongamos que la función de producción es $Y(t) = J(t)^\alpha L(t)^{1-\alpha}$, donde $J(t)$ es el *stock* de capital efectivo. El comportamiento de $J(t)$ viene dado por $\dot{J}(t) = sA(t)Y(t) - \delta J(t)$. La presencia del término $A(t)$ en esta expresión indica que la productividad de la inversión en el período t depende de la tecnología en ese mismo período.

Demuestre que esta economía converge hacia un estado estacionario. ¿Cuáles son las tasas de crecimiento de Y y J en el estado estacionario? [Pista: sea $\bar{J} = J(t)/A(t)$. Utilice el mismo método que en *a*, centrándose en $\bar{J}/(A^\phi L)$ en lugar de en $K/(A^\phi L)$.]

- c) ¿Cuál sería la elasticidad de la producción con respecto a s en el estado estacionario?
- d) ¿Cuán rápidamente converge la economía hacia el estado estacionario cuando se encuentra próxima a éste?
- e) Compare los resultados obtenidos en *c* y en *d* con las conclusiones correspondientes del modelo de Solow.

1.13. Considere una economía tipo Solow que se encuentra en el estado estacionario. Supongamos que aplicamos a esta economía los métodos de contabilidad del crecimiento explicados en la Sección 1.7 del capítulo.

- a) ¿Qué porcentaje del crecimiento de la producción por trabajador atribuiríamos al crecimiento del *stock* de capital por trabajador? ¿Qué porcentaje atribuiríamos al progreso técnico?
- b) ¿Cómo explicaría los resultados obtenidos en *a* teniendo en cuenta que el modelo de Solow implica que la tasa de crecimiento de la producción por trabajador en el estado estacionario depende exclusivamente de la tasa de progreso técnico?

1.14. a) En el modelo de convergencia y error de medición de las ecuaciones (1.38) y (1.39) suponga que el verdadero valor de b es -1 . ¿Es posible que una regresión de $\ln(Y/N)_{1979} - \ln(Y/N)_{1870}$ respecto de una constante y $\ln(Y/N)_{1870}$ genere una estimación sesgada de b ? Explique su respuesta.

- b) Suponga que existe un error de medición que afecta al valor de la renta per cápita del año 1979, pero no al de 1870. ¿Podría una regresión de $\ln(Y/N)_{1979} - \ln(Y/N)_{1870}$ respecto de una constante y $\ln(Y/N)_{1870}$ generar una estimación sesgada de b ? Explique su respuesta.

1.15. Derive la ecuación (1.50). [Pista: siga los pasos de las ecuaciones (1.47) y (1.48).]